

固收+组合构建白皮书：大时代的小尝试（中）

——“量化绝对收益之路”系列之三

报告日期：2022-5-29

主要观点：

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

联系人：吴正宇

执业证书号：S0010120080052

邮箱：wuzy@hazq.com

量化的思路与方法论在有效控制组合风险、提升组合收益风险结构上有着得天独厚的优势，这与绝对收益产品的诉求不谋而合。本系列报告将聚焦于量化如何为绝对收益赋能，多维度深入探索国内绝对收益之路。

● 固收+投资正当时，以量化为固收+赋能

后疫情时代下，我国经济发展受到严峻的考验，权益市场震荡，投资者避险情绪浓烈，纷纷寻求绝对收益型产品。在资管新规的背景下，固收+产品以其灵活的管理方式，平衡而稳健的收益风险结构再次受到市场的关注，规模迅速攀升。在《固收+组合构建白皮书：大时代的小尝试（上）》中，我们基于权益仓位中枢对固收+产品的风险等级进行分类，进一步的，以底层资产为工具，详细介绍如何打造稳健型固收+产品。

● 以 GARP 投资构建均衡型组合，兼顾进攻性和防守性

权益方面，以 GARP 思想构建适应多变市场风格的股票组合：以特色指标均衡估值 BET 为锚，加入历史价值和成长综合筛选 GARP 股票池，进而采用多因子均衡选股的方法打造 GARP 优选策略。策略年化收益达 34.25%，夏普比达 1.18；且兼顾进攻性和防御性，在市场下行和上行阶段中均表现不俗（2015 年 114.6%；2022 年 -6.05%）。债券方面，在稳健型债券组合的基础上加入 AA+信用债打造更为均衡的债券组合；基于风险预算+ERP 的均衡型策略的年化收益为 10.74%，夏普比为 2.21，Calmar 比为 1.33，所有年份均能取得正收益，表现优异。

● 打造进取型固收+：寻找成长行业中的业绩加速股

权益方面，以成长投资的思维入手，基于企业生命周期理论和价值成长指标甄别成长行业，且通过业绩增长模式筛选出盈利加速增长的成长股。业绩加速优选策略年化收益达 35.64%，夏普比达 1.19，在牛市中策略表现尤为出色，极具进攻性。债券方面，在均衡型配置品种的基础上加入小比例仓位的可转债，增强债券组合收益；基于固定仓位+ERP 择时的进取型策略的年化收益为 14.44%，夏普比为 1.61，Calmar 比为 0.85。

● 风险提示

本报告基于历史个股数据进行测试，历史回测结果不代表未来收益。未来市场风格可能切换，Alpha 因子可能失效，本文内容仅供参考。

相关报告

- 1.《FOF 赋能绝对收益：基金组合构建实战（上）——“量化绝对收益之路”系列之二》2022-5-28
- 2.《固收+组合构建白皮书：大时代的小尝试（上）——“量化绝对收益之路”系列之一》2022-5-28
- 3.《企业生命周期理论如何运用在行业轮动中？——中观量化系列报告之三》2022-2-23
- 4.《企业生命周期理论如何运用在选股中？——量化基本面系列报告之五》2021-11-22
- 5.《如何借鉴赛道型基金持仓？基于业绩归因视角——量化基本面系列报告之四》2021-9-10
- 6.《消费升级，需求为王：景气度视角下的消费行业轮动策略——中观量化系列报告之二》2021-05-25

正文目录

1	固收+蓬勃发展，用量化手段给固收加赋能.....	5
2	均衡型固收+： GARP 策略的延拓.....	7
2.1	GARP 策略兼具进攻性和防守性	7
2.2	三个环节优选满足 GARP 特征的股票	8
2.2.1	均衡估值指标 BET：反映未来预期的 GARP 指标.....	8
2.2.2	规避价值/成长陷阱：加入历史成长、估值	9
2.2.3	多因子均衡选股.....	11
2.3	构建均衡型债券组合：加入 AA+评级信用债.....	15
2.4	风险预算+择时能有效降低均衡型策略波动	16
3	进取型固收+：成长行业中的业绩加速股	20
3.1	基于生命周期理论判断成长期行业.....	21
3.2	基于盈利增长模式刻画企业的“动态”成长性.....	23
3.3	构建进取型债券组合：加入可转债提升组合收益	32
3.4	固定仓位+择时是进取型组合最佳的资产配置方案	33
4	总结	36
	风险提示：	38

图表目录

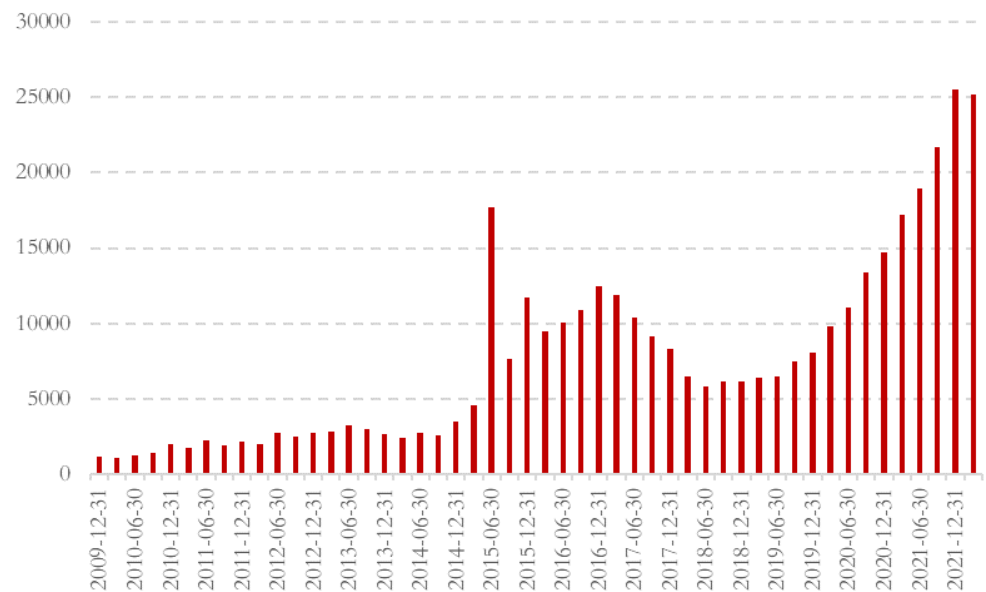
图表 1 固收+产品规模迅速上升	5
图表 2 不同风险等级的产品定位示意图	6
图表 3 红利低波 PLUS（稳健）组合构建步骤示意图	6
图表 4 基于风险预算+择时的稳健型固收+策略净值走势	7
图表 5 GARP 策略示意图	8
图表 6 GARP 股票池中仍然存在价值和成长陷阱	9
图表 7 1+2>3：GARP 股票池筛选规则示意图	10
图表 8 GARP 股票池组合历史净值走势	10
图表 9 GARP 股票池组合分年度表现	10
图表 10 GARP 组合股票数时间序列分布	11
图表 11 选股因子列表	11
图表 12 选股因子有效性（2013.1.1-2022.4.29）	12
图表 13 均衡型 GARP 优选组合构建步骤示意图	13
图表 14 GARP 优选组合历史净值走势	13
图表 15 GARP 优选组合分年度表现	13
图表 16 不同股票数均衡型股票组合历史净值走势	14
图表 17 不同股票数均衡型股票组合分年度表现	14
图表 18 策略月度单边换手率	15
图表 19 策略持仓行业权重分布	15
图表 20 策略持仓指数成分股权重分布	15
图表 21 均衡型产品债券配置明细	16
图表 22 均衡型债券组合历史净值走势	16
图表 23 均衡型债券组合分年度表现	16
图表 24 固定仓位的均衡型固收+策略净值走势	17
图表 25 固定仓位的均衡型固收+策略分年度表现	17
图表 26 基于风险预算的均衡型固收+策略净值走势	18
图表 27 基于风险预算的均衡型固收+策略分年度表现	18
图表 28 基于风险预算+择时的均衡型固收+策略净值走势	19
图表 29 基于风险预算+择时的均衡型固收+策略分年度表现	19
图表 30 基于风险预算+择时的均衡型固收+策略持仓情况	20
图表 31 均衡型固收+策略业绩分年度归因情况	20
图表 32 DICKINSON 现金流法划分企业生命周期	21
图表 33 行业生命周期示例（截止至 2022.04.29）	22
图表 34 成长行业数时间序列分布（2013.1.1-2022.4.29）	22
图表 35 中信一级行业入选次数（2013.1.1-2022.4.29）	23
图表 36 盈利增长模式示意图	24
图表 37 不同盈利增长模式的股票覆盖占比时间序列分布（全市场，2013.1.1-2022.04.29）	25
图表 38 不同盈利增长模式的股票覆盖占比时间序列分布（成长行业，2013.1.1-2022.04.29）	25
图表 39 成长行业-业绩加速组合历史净值走势	26
图表 40 成长行业-业绩加速组合分年度表现	26
图表 41 业绩加速组合股票数时间序列分布	26
图表 42 选股因子列表	27

图表 43 选股因子有效性（2013.1.1-2022.4.29）	28
图表 44 成长行业-业绩加速优选组合构建步骤示意图	29
图表 45 成长行业-业绩加速优选组合历史净值走势	30
图表 46 成长行业-业绩加速优选组合分年度表现	30
图表 47 不同股票数进取型股票组合历史净值走势	30
图表 48 不同股票数进取型股票组合分年度表现	31
图表 49 策略月度单边换手率	31
图表 50 策略持仓行业权重分布	32
图表 51 策略持仓指数成分股权重分布	32
图表 52 进取型产品债券配置明细	32
图表 53 进取型债券组合历史净值走势	32
图表 54 进取型债券组合分年度表现	32
图表 55 固定仓位的进取型固收+策略净值走势	33
图表 56 固定仓位的进取型固收+策略分年度表现	33
图表 57 风险预算+择时的进取型固收+策略净值走势	34
图表 58 基于风险预算+择时的进取型固收+策略分年度表现	34
图表 59 基于固定仓位+择时的进取型固收+策略净值走势	35
图表 60 基于固定仓位+择时的进取型固收+策略分年度表现	35
图表 61 基于固定仓位+择时的进取型固收+策略持仓情况	36
图表 62 进取型固收+策略业绩分年度归因情况	36
图表 63 不同风险等级的固收+策略关键词总结	37

1 固收+蓬勃发展，用量化手段给固收加赋能

现如今，后疫情时代下国内宏观经济面临较大的压力，“增速回落，通胀维持”的环境下投资者避险情绪浓烈，权益市场震荡，投资者纷纷寻求一颗“定心丸”，资金的“避风港”，寻求绝对收益类产品；与此同时，在资管新规下，固收+产品以其灵活的管理方式、平衡而稳健的收益风险结构为投资者替代非标资产提供了解决方案，再次受到市场巨大的关注，迎来发展新机遇，规模增长迅速。

图表 1 固收+产品规模迅速上升



资料来源：wind，华安证券研究所

传统而言，量化的投资目标都是在严控风险的前提下给投资者带来长期稳定的回报，这与绝对收益产品的诉求不谋而合。本系列报告开启对量化+绝对收益思路的探讨，深探绝对收益之路。首先，我们对开篇报告做简要地回顾：

在《固收+组合构建白皮书：大时代的小尝试（上）》中，我们提到固收+产品虽然整体符合中低风险偏好，但在大类中仍然可以依据权益仓位做进一步细分，并对应到不同的风险等级中。因此，将产品权益中枢分为 10%(0-15%)、20%(15-25%)、30%(25%-35%)、40%(35%-) 四档，分别对应稳健、均衡、进取和激进型产品，其收益风险特征以及投资目标归纳如下：

稳健型(R2)：低风险等级，主要起到理财替代的作用，适合人群为风险承受能力较低的投资者。结构层面，权益仓位中枢为 10%；收益风险特征方面，回撤在 2% 左右，年化收益范围 4%-6%，争取产品每年都能获得正收益。

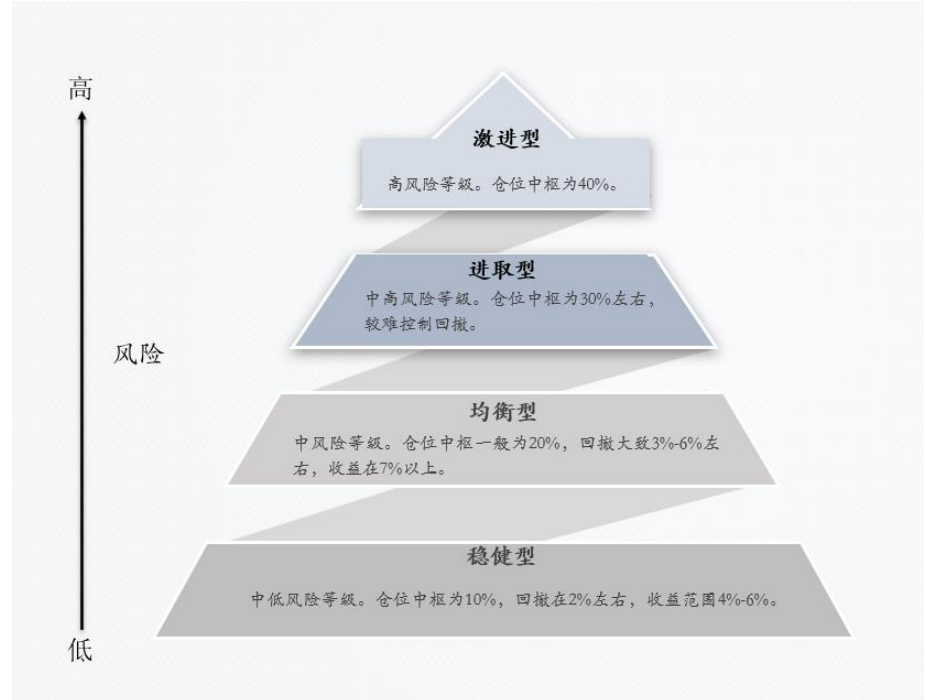
均衡型(R3)：中风险等级，在有限的回撤下做收益的加法。仓位中枢一般为 20%。收益风险结构大致为 3%-6% 左右的回撤（部分市场波动较大的年份可能会更高），收益在 7% 以上，力求大概率获得正的年度收益。

进取型(R4)：中高风险等级，投资者对风险有一定的容忍度。仓位中枢定为 30% 左右，较难控制回撤，收益端需要作出一定的补偿；

激进型(R5)：高风险等级，仓位中枢定为 40%，适合风险承受能力较高的投资者。该产品主要通过债券类资产有效减少权益波动，不严格控制波动和最大回撤，

对收益目标有一定的追求。

图表 2 不同风险等级的产品定位示意图

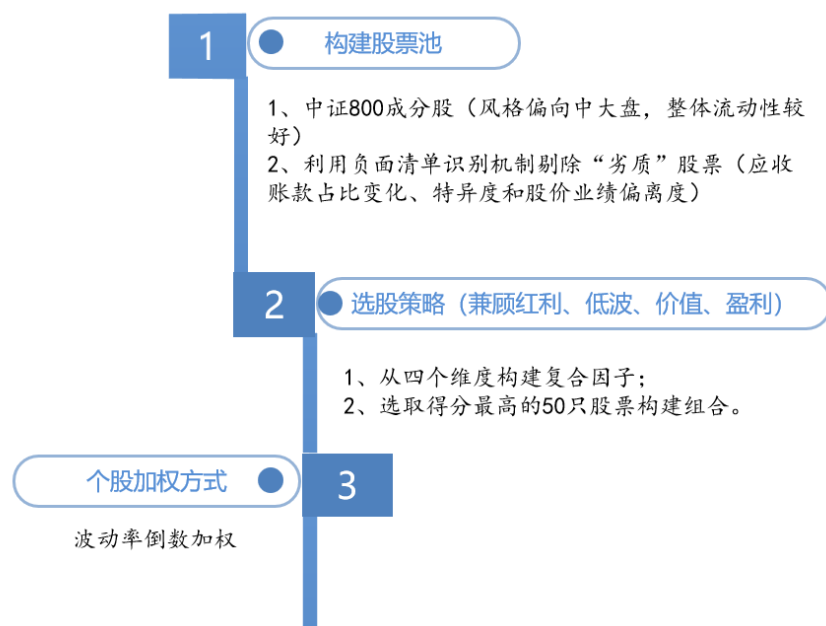


资料来源：wind，华安证券研究所

基于上述分类，进而对如何构建稳健型组合做详细介绍：

权益方面，以**红利+低波**的因子组合为基石，通过引入**负面清单**机制、叠加价值和盈利维度增强组合收益，有效降低回撤和波动。

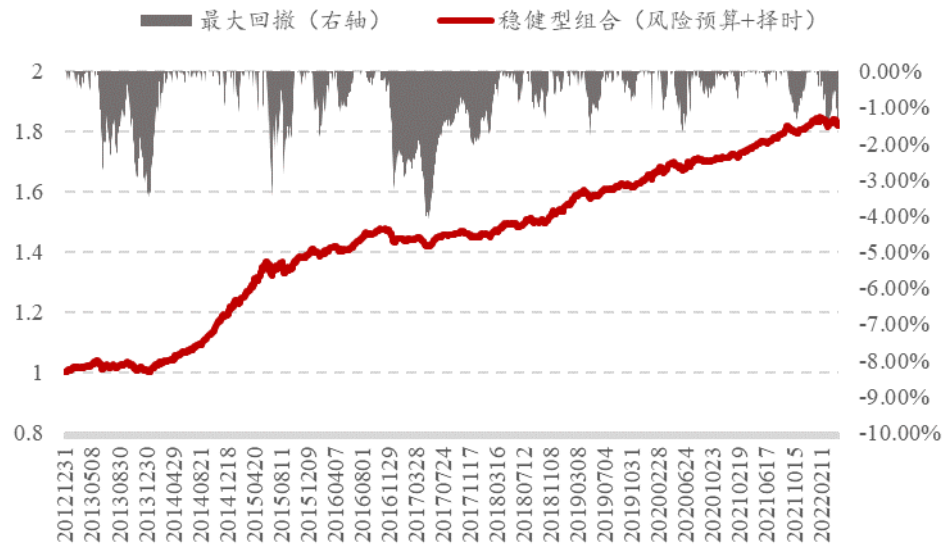
图表 3 红利低波 PLUS（稳健）组合构建步骤示意图



资料来源：wind，华安证券研究所

债券方面，以 AAA 信用债、国债和国开债为配置品种，打造保守的债券组合；资产配置方面则通过**风险预算+ERP 择时**增强策略收益。稳健型策略(RB+ERP)的年化收益为 6.72%，夏普比为 2.40，Calmar 比为 1.64，且分年度表现稳定（截止 20220429，收益为-0.08%）。

图表 4 基于风险预算+择时的稳健型固收+策略净值走势



资料来源：wind，华安证券研究所

作为“固收+组合构建白皮书”系列的中篇，我们将基于上篇报告对固收+组合风险等级的分类，以底层资产出发，继续探讨如何打造**均衡型和进取型**固收+组合。

2 均衡型固收+： GARP 策略的延拓

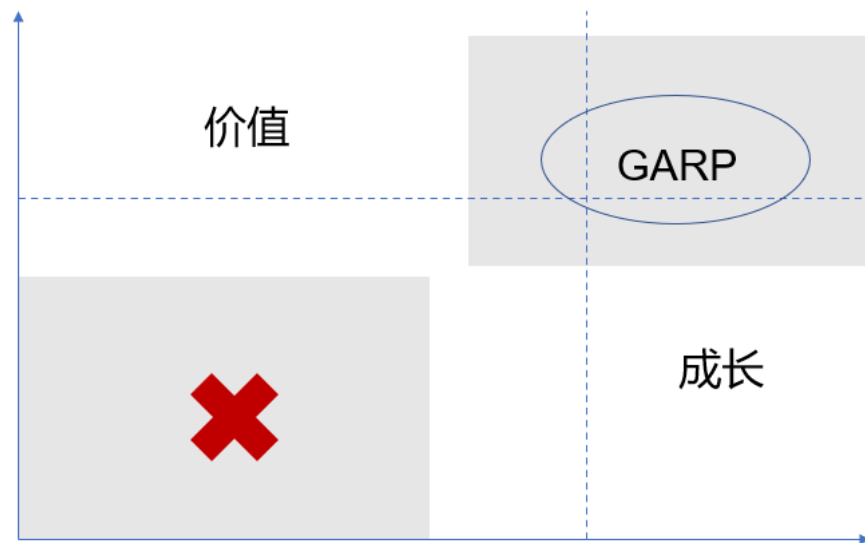
2.1 GARP 策略兼具进攻性和防守性

均衡，从投资的角度而言，即**风格平衡**，均衡型组合应当在不同风格的市场环境中均能适应。不同于稳健型组合的风格偏向于价值，较为保守，均衡型组合则注重**价值和成长间的平衡**，攻守兼备。

GARP(Growth at a Reasonable Price)，即以合理的价格成长，是一种同时兼顾**价值与成长**的混合型股票投资策略，介于价值投资法和成长投资法之间。简而言之，GARP 策略的核心思想是以**相对低的价格买入高成长性的公司**，既关注企业的发展前景，又借助估值指标去寻找具有**较高安全边际的企业**。因此，GARP 策略的收益风险特征一般也会同时融合价值型和成长型投资策略的“牛市激进，熊市稳健”特点：在牛市中，高弹性的成长股更受青睐，而当市场进入熊市或震荡市时，风险较低的价值股则防御性更强。

近年来，投资热点频繁切换，各赛道轮番上场，唯有 GARP 这种兼具进攻性和防御性的策略才是实践均衡型组合最佳的方式，天然适合该等级的设计理念和风险收益特征。

图表 5 GARP 策略示意图



资料来源：华安证券研究所整理

理论上，GARP 是一个近乎“完美”的策略，而在实操中将价值与成长两种风格结合起来尤为困难。通常而言，投资者会依赖 **PEG** 指标来挑选符合 GARP 思想的股票，然而 PEG 作为代理指标，无论是从**指标构建方法**还是**选股效果**上都存在一定的缺陷：

首先，单从指标的定义方式考量，PEG 采用的是公司的市盈率除以盈利增长速度，以一种简单、粗糙的组合方式试图刻画价值和成长之间相对复杂的关系，这种构建方式的误区在于对于增速非常小或者增速为 0 的公司，会无限放大 PEG 指标的数值，因而忽略低成长型股票在未来估值会逐步消化的可能性。换句话说，PEG 本质是对成长股进行再估值，目的更偏向于捕捉成长股的高业绩增速带来的扩大规模再生产的过程。

2.2 三个环节优选满足 GARP 特征的股票

2.2.1 均衡估值指标 BET：反映未来预期的 GARP 指标

第一步，结合预期估值与预期成长性，选取具有较高预期 GARP 性价比的股票。我们在 20201209 的《当价值遇见成长：均衡估值因子》一文中尝试提出解决方案，通过构建新的**均衡估值指标 BET**，对市盈率 PE 的缺陷进行修正，亦有助于判断企业估值与成长的相对关系。具体构建如下：

$$P = \sum_{y=1}^{BET} E(1+r)^y$$

其中 E 为过去 12 个月的归母净利润，r 为预期归母净利润增速（假设折现率为 0），P 为股票当前的总市值，该式反映的是在假定未来盈利增速不变的条件下，使未来累积盈利的现值等于当前总市值所需的时间，BET 即为基于盈利增速调整后所需的投资回收期，也称均衡估值。

通过求解上式，均衡估值 BET 进而可由下式近似计算得到：

$$BET = \frac{\ln(1 + rPE)}{\ln(1 + r)}$$

在我们实际计算中，市盈率 PE 采用 PE_TTM，r 使用分析师一致预期净利润 2 年复合增长率（CAGR）和最近一期归母净利润 TTM 同比增速的较小值来估计。

此外，考虑到静态的均衡估值中枢本身会受宏观经济环境影响而上移，且不同行业间以及行业内不同赛道间的个股的估值难以比较，我们对 BET 在时间序列上进行标准化处理以描述均衡估值 BET 的动态变化，以此来反映 BET 在过去一年中的相对水平，简称为动态均衡估值 BET_STD：

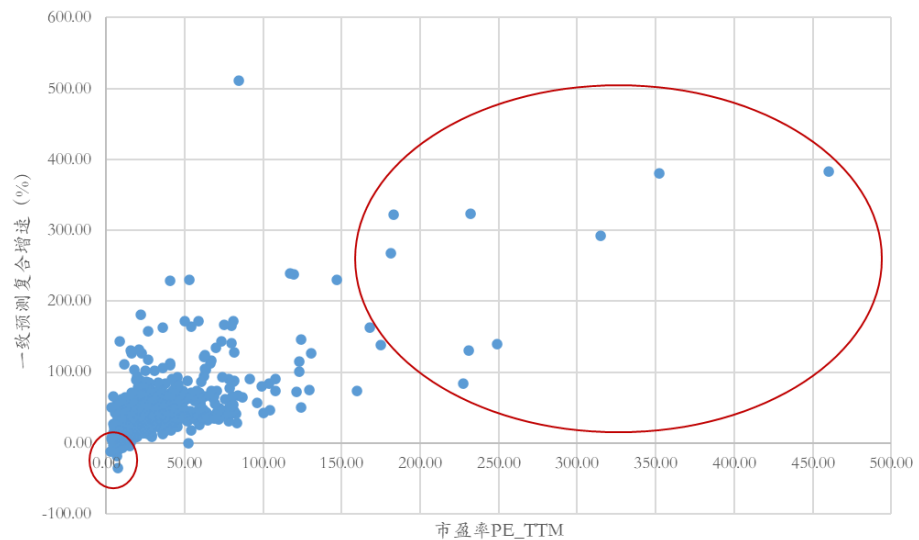
$$BET_STD = \frac{BET - AVERAGE(BET, 12m)}{STDEV(BET, 12m)}$$

总体而言，均衡估值因子值越低，说明当前股票估值相对于盈利增速较低，股价低估了公司的成长性，依据 GARP 策略的理念具有较高的投资价值；若因子值较高，说明其估值相对于预期盈利增速较高，可能会用过高的价格买入与之成长性不匹配的企业，不视为一笔较好的投资。

具体而言，将均衡估值 BET 和动态均衡估值 BET_STD 等权合成为复合 BET 因子，在每个一级行业中筛选出得分排在后 50% 的股票（相对便宜的股票）。

然而，经上述步骤处理后，仍然存在两个问题：1、由于涉及分析师数据，缺失值数量相对较多，对样本整体而言是有偏的；2、筛选出的部分股票仍会落入价值陷阱或成长陷阱，如出现低估值负增速以及高增速但估值过高难以匹配的情形。我们在这里的处理方法是对 BET 因子值的缺失值做行业中位数填充，再进一步依据价值和成长类指标做剔除，得到相对更优质的 GARP 股票池。

图表 6 GARP 股票池中仍然存在价值和成长陷阱



资料来源：华安证券研究所整理

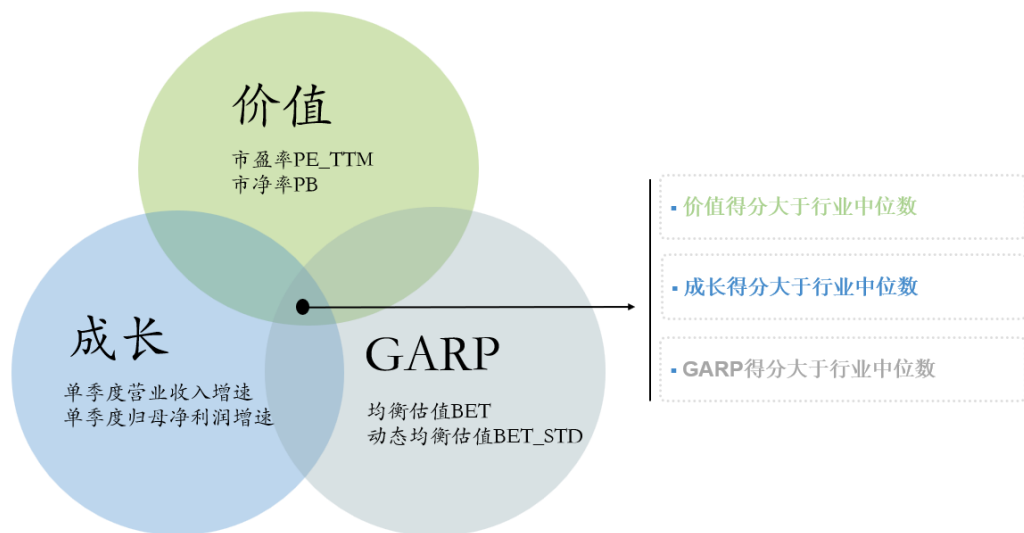
2.2.2 规避价值/成长陷阱：加入历史成长、估值

其次，除去预期指标的考量，我们也会重视基于企业的历史经营业绩的指标，以

及与行业平均水平的对比。一方面,从时间轴上延拓我们对企业 GARP 特征的考量;另一方面,亦可规避上文提到的估值陷阱、成长陷阱。

具体的,将 **EP_TTM** 和 **BP** 等权合成作为价值的代理变量, **单季度营业收入增速** 和 **单季度归母净利润增速** 等权合成作为成长的代理变量, **BET** 和 **BET_STD** 合成作为 GARP 的代理变量,在全市场中选取同时满足 (1) 价值得分大于其所属一级行业的中位数; (2) 成长得分大于其所属一级行业的中位数。通过历史数据,甄选行业内相对高成长、低估值、高估值性价比的个股

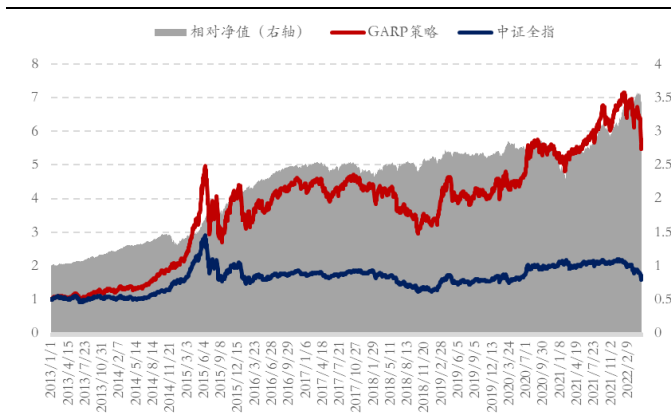
图表 7 1+2>3 : GARP 股票池筛选规则示意图



资料来源: 华安证券研究所整理

通过上述步骤可筛选出 GARP 股票池。我们对股票池中所有股票形成的组合表现进行回测, 其中个股间等权配置, 月度调仓。可以看到, GARP 股票池长期表现出色, 相对中证全指的超额收益为 15.48%, 信息比为 1.78。分年度来看, 仅 2017 年 (相对基准的市值风格偏离) 和 2020 年 (成长风格占优) 小幅跑输基准, 其余年份均跑赢市场, 整体表现较为稳定。

图表 8 GARP 股票池组合历史净值走势



资料来源: wind, 华安证券研究所

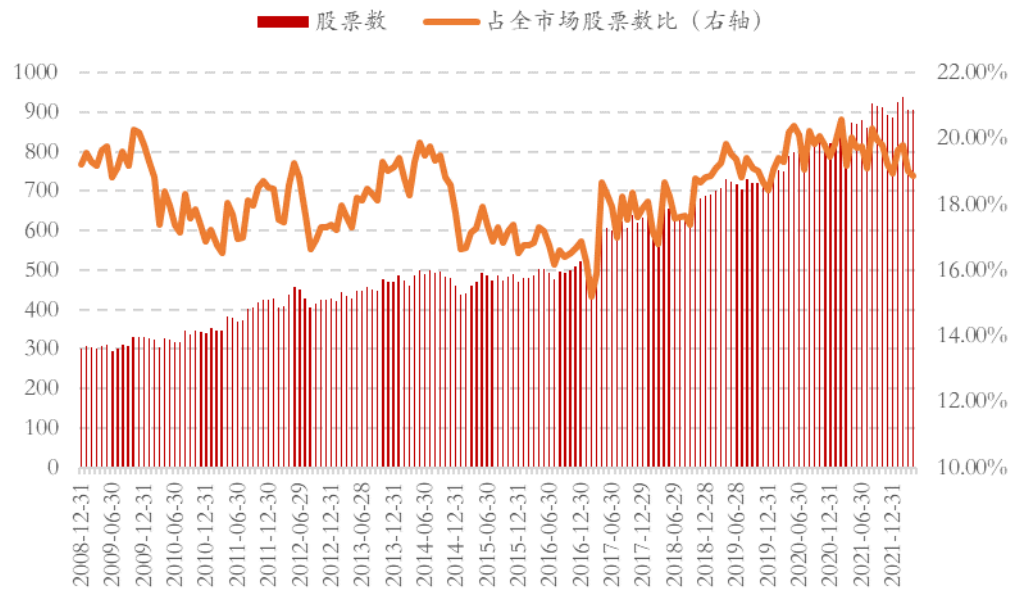
图表 9 GARP 股票池组合分年度表现

年份	中证全指	策略	超额收益	信息比	相对回撤	跟踪误差
2013	5.21%	28.08%	22.87%	3.8525	-2.85%	5.94%
2014	45.82%	56.43%	10.60%	1.5488	-11.79%	6.85%
2015	32.56%	115.50%	82.94%	6.6949	-7.11%	12.39%
2016	-14.41%	0.53%	14.93%	2.8366	-2.34%	5.26%
2017	2.34%	-0.90%	-3.24%	-0.4878	-6.42%	6.64%
2018	-29.94%	-25.10%	4.83%	0.6414	-5.79%	7.54%
2019	31.11%	35.25%	4.14%	0.6116	-4.35%	6.77%
2020	24.92%	21.15%	-3.78%	-0.5087	-11.22%	7.42%
2021	6.19%	32.52%	26.33%	1.9453	-11.31%	13.53%
20220429	-22.16%	-17.75%	4.41%	0.3441	-5.99%	12.81%
汇总	6.01%	21.49%	15.48%	1.7767	-21.26%	8.71%

资料来源: wind, 华安证券研究所

从 GARP 股票池的股票数来看，由于采用分位数筛选的方法，股票数随着市场股票总数的增多而增多。

图表 10 GARP 组合股票数时间序列分布



资料来源：华安证券研究所整理

2.2.3 多因子均衡选股

进一步的，在 GARP 股票池中采用多维度的指标做股票优选，从价值、成长、盈利、分析师、波动率、流动性等个维度选取逻辑清晰、有效性佳的因子，力求打造风格均衡的权益组合，因子列表如下所示：

图表 11 选股因子列表

因子简称	因子描述	因子类别
EP_Q	单季度归母净利润 / 总市值	价值
EP_PERCENTILE	EP_TTM一年分位数 (ZSCORE)	价值
SUE	(单季归母净利润 - 预期归母净利润) / 过去预期外利润的标准差	成长
SUR	(单季营业收入 - 预期营业收入) / 过去4季度预期外营业收入标准差	成长
ROA_Q_YoY	单季度ROA同比变化	成长
ROE_Q_YoY	单季度ROE同比变化	成长
NetProfit_Q_QoQ	单季度归母净利润环比增长率	成长
ROA_Q	单季度ROA	盈利
ROIC	单季度ROIC	盈利
GrossMargin_Q_YoY	单季度毛利率同比变化	盈利
BET_CAGR_CSV_STD	动态均衡估值因子	分析师
EPSChange3M_FTTM	一致预期 EPS_FTTM 过去60天的变化率	分析师
HSIGMA	CAPM回归残差项的波动率	波动
IVR	1 - CAPM回归的r方	波动
ILLIQ_20D	过去20日(日涨跌幅绝对值 / 日成交金额)均值	流动性

资料来源：wind，华安证券研究所

考察原始因子在 GARP 股票池内的表现：整体而言，成长类因子对未来收益具

有较强的预测能力，其中 SUE 表现最佳，而技术类因子中非流动性因子表现同样出色，Rank IC 达 7.44%，年化 ICIR 达 1.59，多头年化超额为 12.8%。总体来说，不同类型的因子在 GARP 股票池中均有不俗的表现。

图表 12 选股因子有效性 (2013.1.1-2022.4.29)

因子简称	Rank IC	年化ICIR	多头超额	多空收益
SUE0	3.86%	1.9290	6.32%	12.91%
NetProfit_Q_QoQ	2.76%	1.6140	4.72%	9.94%
ILLIQ_20D	7.44%	1.5905	12.80%	20.59%
EP_PERCENTILE	4.40%	1.5528	6.00%	10.97%
SUE1	3.36%	1.2752	3.50%	9.58%
ROE_Q_YoY	2.17%	0.9388	2.64%	9.27%
EPSChange3M_FTTM	2.22%	0.9094	5.85%	10.21%
ROA_Q_YoY	1.93%	0.8915	4.30%	9.12%
SUR0	1.77%	0.8696	1.93%	4.74%
ROA_Q	2.77%	0.8224	4.44%	8.30%
EP_Q	3.43%	0.7950	5.93%	8.17%
GrossMargin_Q_YoY	1.57%	0.7940	0.94%	5.10%
ROIC	2.48%	0.7528	4.23%	7.59%
BET_CAGR_CSV_STD	-2.70%	-1.1479	4.42%	8.32%
IVR	-5.06%	-1.7159	3.76%	10.21%
HSIGMA	-6.52%	-1.7459	1.31%	4.85%

资料来源：wind，华安证券研究所

基于前文所述，**均衡型 GARP 优选**组合的构建规则如下：

1、构建 GARP 股票池：

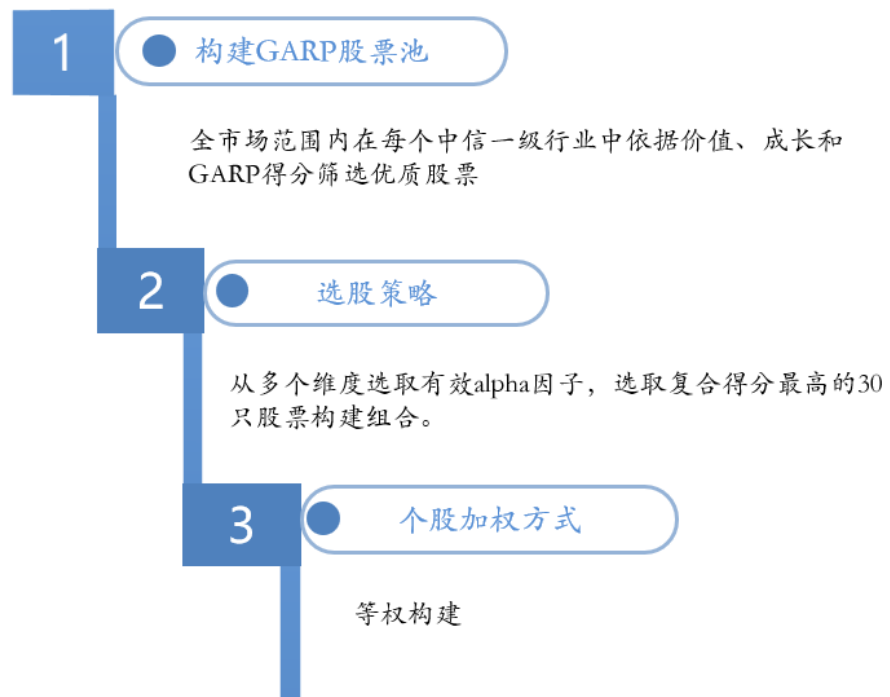
- (1) 全市场；
- (2) 筛选每个中信一级行业中 GARP 得分排名前 50% 的股票；
- (3) 筛选每个中信一级行业中价值得分排名前 50% 的股票；
- (4) 筛选每个中信一级行业中成长得分排名前 50% 的股票；
- (5) 取步骤 2、3、4 的交集作为 GARP 股票池，剔除 ST、上市不满 180 日的新股、涨跌停以及停牌的股票；

2、选股策略：

- (1) 从价值、成长、盈利、分析师、波动和流动性等多个维度选取有效的 alpha 因子，大类内等权合成，大类间采用等权合成；
- (2) 根据复合因子值，在每个月末选取得分最高的 30 只股票构建组合。

3、个股加权方式：等权构建。

图表 13 均衡型 GARP 优选组合构建步骤示意图

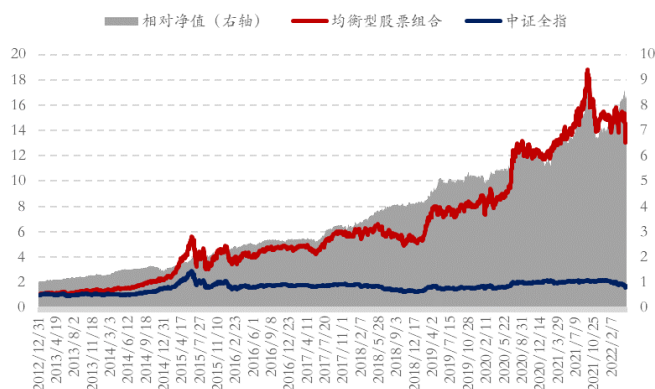


资料来源：wind，华安证券研究所

自 2013 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 29 日，策略年化收益达 34.25%，年化波动为 29.11%，最大回撤为-45.78%，夏普比达 1.18，在 2018、2022 年等市场下行阶段，策略表现出色，年度收益为-10.19%和-6.05%，展现出了较强的**抗跌性**。此外，在权益市场上行期间，例如 2015 年和 2020 年，策略同样表现不俗，年度收益分别为 114.57%和 40.89%，说明了 GARP 策略兼具**进攻性和防御性**，在不同的市场环境下均具有较强的**适应性**。

此外，从相对收益的角度来看，GARP 优选策略的年化超额收益为 28.23%，且在所有年份均跑赢基准，表现十分出色。

图表 14 GARP 优选组合历史净值走势



资料来源：wind，华安证券研究所

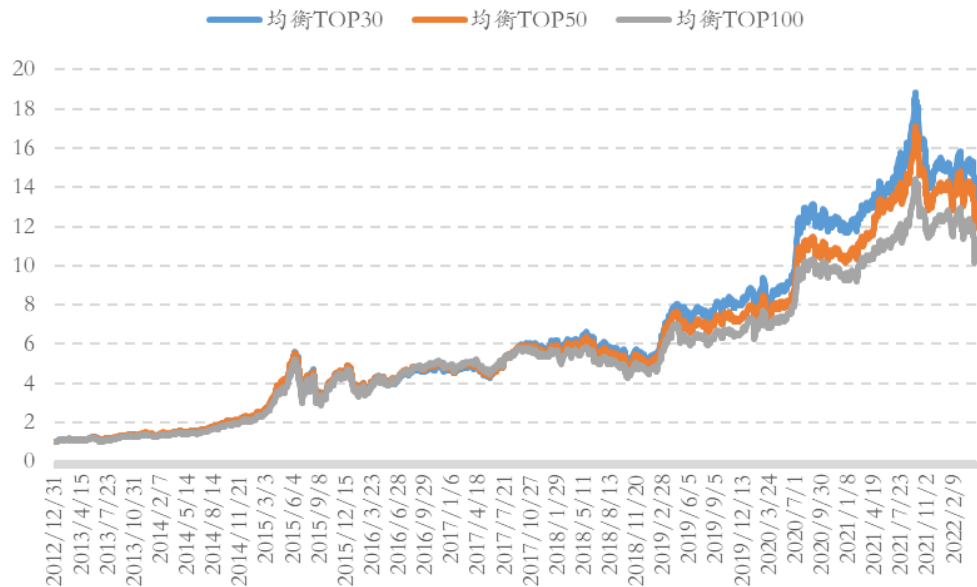
图表 15 GARP 优选组合分年度表现

年份	策略收益	夏普比	最大回撤	波动率	相对中证全指超额	中证全指
2013	36.93%	1.6015	-15.67%	23.06%	31.71%	5.21%
2014	61.25%	3.0678	-7.59%	19.96%	15.42%	45.82%
2015	114.57%	2.2285	-45.78%	51.41%	82.01%	32.56%
2016	-1.08%	-0.0335	-27.94%	32.30%	13.33%	-14.41%
2017	21.87%	1.1803	-14.69%	18.53%	19.53%	2.34%
2018	-10.19%	-0.3772	-26.24%	27.03%	19.74%	-29.94%
2019	63.82%	2.7396	-11.22%	23.30%	32.72%	31.11%
2020	40.89%	1.4334	-16.88%	28.52%	15.96%	24.92%
2021	26.89%	1.1842	-26.16%	22.71%	20.70%	6.19%
20220429	-6.05%	-0.1888	-17.73%	32.06%	16.11%	-22.16%
汇总	34.25%	1.1764	-45.78%	29.11%	28.23%	6.01%

资料来源：wind，华安证券研究所

对多头选取不同股票数的情况进行分析：均衡型策略受组合股票数的影响较小，整体均表现出长期业绩的稳定性，以及在不同市场风格中的适应性。

图表 16 不同股票数均衡型股票组合历史净值走势



资料来源：wind，华安证券研究所

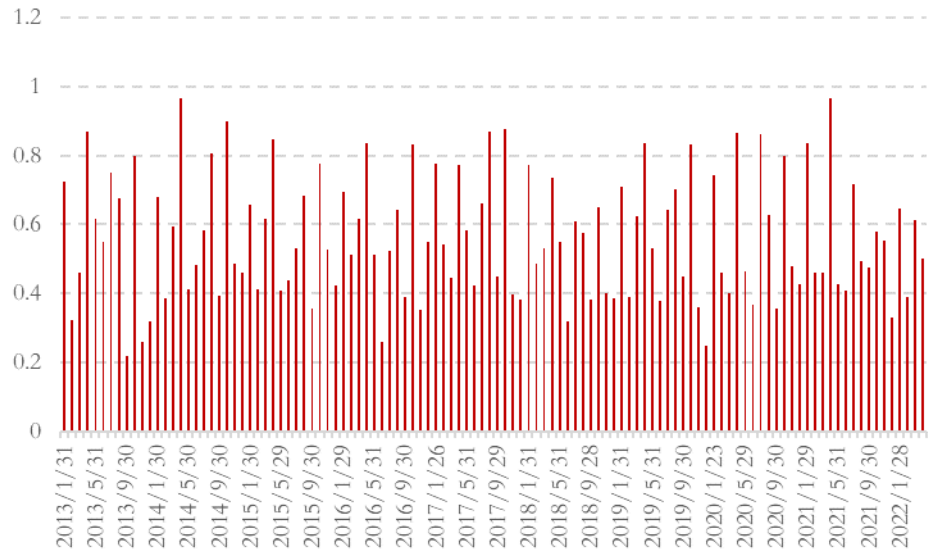
图表 17 不同股票数均衡型股票组合分年度表现

年份	均衡30组合			均衡50组合			均衡100组合		
	收益	波动率	最大回撤	收益	波动率	最大回撤	收益	波动率	最大回撤
2013	36.93%	23.06%	-15.67%	41.69%	21.76%	-13.92%	34.21%	21.61%	-15.63%
2014	61.25%	19.96%	-7.59%	56.90%	19.26%	-7.87%	54.55%	18.94%	-7.59%
2015	114.57%	51.41%	-45.78%	115.48%	50.16%	-45.61%	121.48%	51.17%	-44.87%
2016	-1.08%	32.30%	-27.94%	-0.79%	32.14%	-28.95%	5.10%	31.69%	-28.09%
2017	21.87%	18.53%	-14.69%	16.68%	17.87%	-14.35%	12.45%	17.38%	-14.54%
2018	-10.19%	27.03%	-26.24%	-11.47%	25.91%	-27.42%	-16.19%	25.27%	-27.77%
2019	63.82%	23.30%	-11.22%	54.75%	23.48%	-14.42%	52.69%	23.25%	-15.33%
2020	40.89%	28.52%	-16.88%	35.46%	27.64%	-15.73%	35.74%	26.22%	-14.87%
2021	26.89%	22.71%	-26.16%	36.37%	21.47%	-25.07%	32.59%	19.47%	-20.75%
20220429	-6.05%	32.06%	-17.73%	-9.08%	31.44%	-19.98%	-13.18%	30.66%	-21.47%
汇总	34.25%	29.11%	-45.78%	32.75%	28.34%	-45.61%	30.38%	28.01%	-44.87%

资料来源：wind，华安证券研究所

从策略的月换手来看，由于 GARP 股票池每一期都在变化，加之优选步骤中因子值的月度变化，月均单边换手为 56.4%，相对于稳健型组合更高，但同时也能更灵活地捕捉和适应市场多变的风格。

图表 18 策略月度单边换手率

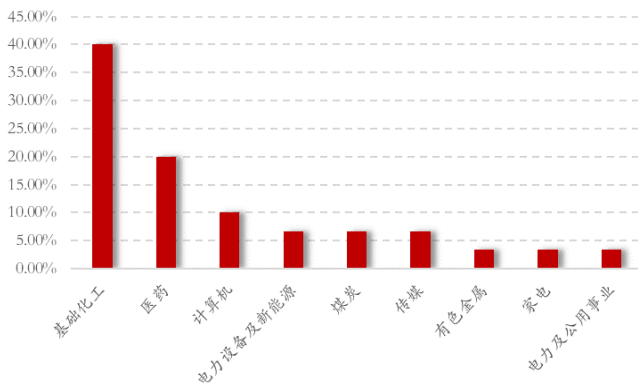


资料来源：wind，华安证券研究所

从策略持仓的行业分布来看，以 2022 年 4 月 29 日的持仓为例，可以看到，行业分布较为集中，共覆盖 9 个行业，其中权重最高的为基础化工，占比约 40%，其次为医药和计算机，整体而言行业层面风险较大，暗含着策略从因子的角度出发对行业配置做出指导和决策。

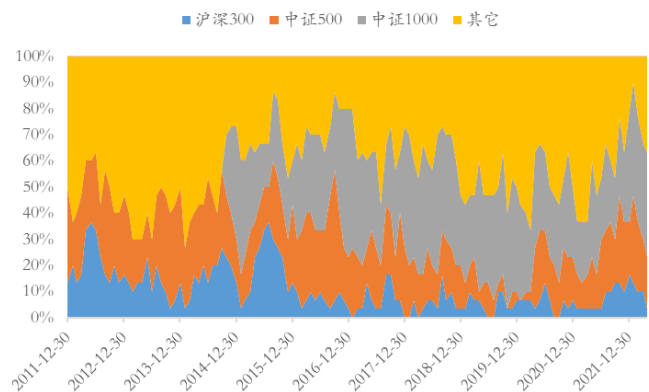
从策略持仓的大小盘分布来看，平均来看，2015 年以来持仓在沪深 300 中的权重占比为 8.42%，中证 500 为 19.13%，中证 1000 为 33.61%，而上述指数成分股以外的占比约 38.85%，市值风格以中小盘为主。

图表 19 策略持仓行业权重分布



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 20 策略持仓指数成分股权重分布



资料来源：wind，华安证券研究所

2.3 构建均衡型债券组合：加入 AA+评级信用债

对于均衡型组合而言，我们仍以 AAA 高评级信用债为主，给予 AA+信用债一定仓位，同样辅以国开债和国债进行配置，权重明细如下：

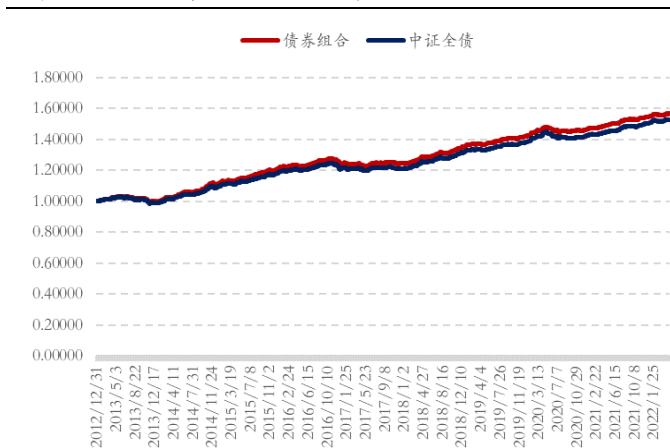
图表 21 均衡型产品债券配置明细

品种	指数名称	指数代码	权重
信用债AAA	中证信用债AAA	931189.CSI	40%
信用债AA+	中证信用债AA+	931190.CSI	20%
国债	中证国债	H11006.CSI	20%
国开债	中证国开债	931279.CSI	20%
可转债	万德可转债	8841324.WI	0%

资料来源：wind，华安证券研究所

从均衡型债券组合表现来看，长期仍高于中证全债，自 2013 年 1 月 1 日以来，年化收益为 5.12%，波动率为 1.2%，最大回撤为-3.93%，可见加入 AA+信用债后对整体业绩有所改善。

图表 22 均衡型债券组合历史净值走势



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 23 均衡型债券组合分年度表现

年份	组合收益	夏普比	最大回撤	波动率	中证全债
2013	-0.20%	-0.1431	-3.76%	1.41%	-1.07%
2014	11.70%	6.9787	-1.60%	1.68%	10.82%
2015	9.37%	8.3792	-0.70%	1.12%	8.74%
2016	1.85%	1.3903	-3.26%	1.33%	2.00%
2017	0.11%	0.1178	-1.88%	0.95%	-0.34%
2018	8.68%	8.1594	-0.77%	1.06%	8.85%
2019	5.21%	6.9029	-0.71%	0.76%	4.96%
2020	3.31%	2.4004	-2.51%	1.38%	3.05%
2021	5.44%	8.1638	-0.33%	0.67%	5.65%
20220429	1.12%	1.3073	-0.50%	0.86%	1.26%
汇总	5.12%	4.2525	-3.93%	1.20%	4.82%

资料来源：wind，华安证券研究所

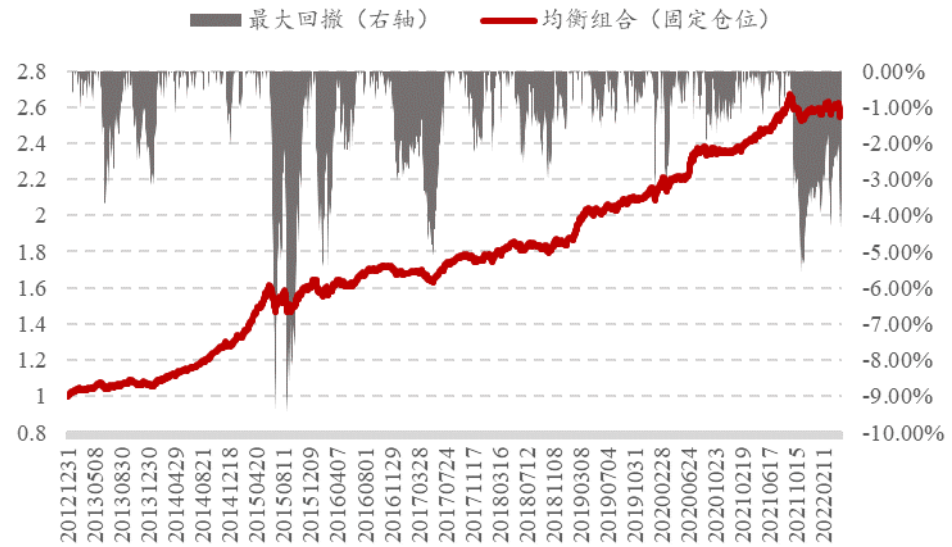
2.4 风险预算+择时能有效降低均衡型策略波动

我们定义的均衡组合（R3）权益中枢仓位为 20%。同样考虑如下三种资产配置方案，具体不再累述：

1. 固定仓位比例：权益 20%，债券 80%；
2. 风险预算：股票风险贡献 95%，债券风险贡献 5%；
3. 风险预算+择时：风险贡献比例同上，择时参数方面，假设过去三年 ERP 超过 75%分位数时，权益仓位+3%，低于 25%分位数时，权益仓位-3%，简单记为【>75%：+3%，<25%：-3%】参数值。

固定仓位下均衡型策略的年化收益为 10.75%，夏普比为 1.82，Calmar 比为 1.14，除 2022 年以外在所有年份均保持正收益，且近五年的最大回撤控制在 5.6% 以内，在市场上行和下行的环境中均有不俗的表现，体现均衡型策略独有的适应性。

图表 24 固定仓位的均衡型固收+策略净值走势



资料来源: wind, 华安证券研究所

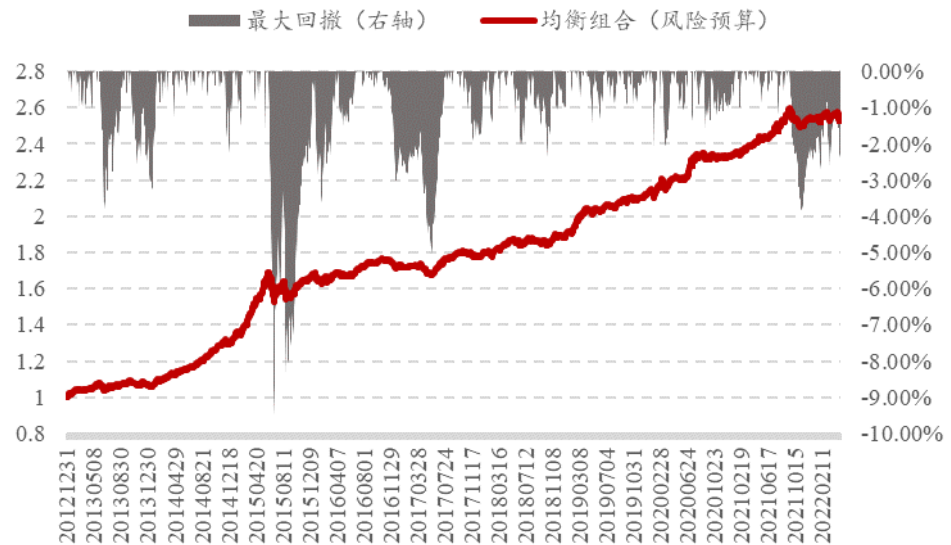
图表 25 固定仓位的均衡型固收+策略分年度表现

年份	收益率	最大回撤	波动率	夏普比	Calmar
2013	6.95%	3.69%	4.83%	1.4384	1.8858
2014	20.49%	2.04%	4.18%	4.9029	10.0420
2015	27.40%	9.44%	10.20%	2.6854	2.9037
2016	2.28%	3.93%	6.50%	0.3501	0.5798
2017	4.37%	4.07%	3.87%	1.1291	1.0741
2018	4.89%	3.42%	5.41%	0.9033	1.4270
2019	15.58%	1.86%	4.86%	3.2070	8.3670
2020	10.78%	3.56%	5.97%	1.8050	3.0306
2021	9.72%	5.60%	4.61%	2.1083	1.7351
20220429	-0.12%	3.22%	6.01%	-0.0195	-0.0364
汇总	10.75%	9.44%	5.90%	1.8211	1.1387

资料来源: wind, 华安证券研究所

基于风险预算的均衡型策略在波动率的控制上提升明显, 年化收益为 10.6%, 夏普比为 2.10, 波动率为 5.06%。

图表 26 基于风险预算的均衡型固收+策略净值走势



资料来源：wind，华安证券研究所

图表 27 基于风险预算的均衡型固收+策略分年度表现

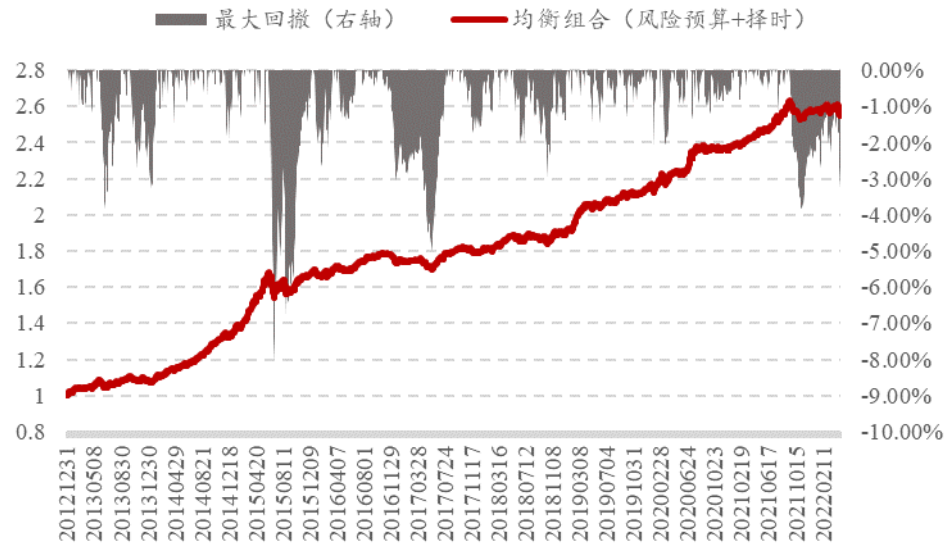
固定仓位：股票20% + 债券80%						风险预算：股票/债券风险贡献为95%/5%					
年份	收益率	最大回撤	波动率	夏普比	Calmar	年份	收益率	最大回撤	波动率	夏普比	Calmar
2013	6.95%	3.69%	4.83%	1.4384	1.8858	2013	7.41%	3.79%	5.11%	1.4511	1.9525
2014	20.49%	2.04%	4.18%	4.9029	10.0420	2014	21.63%	2.29%	4.67%	4.6345	9.4559
2015	27.40%	9.44%	10.20%	2.6854	2.9037	2015	28.99%	9.53%	9.45%	3.0680	3.0432
2016	2.28%	3.93%	6.50%	0.3501	0.5798	2016	1.99%	3.05%	4.18%	0.4766	0.6528
2017	4.37%	4.07%	3.87%	1.1291	1.0741	2017	3.53%	3.47%	3.14%	1.1255	1.0181
2018	4.89%	3.42%	5.41%	0.9033	1.4270	2018	5.68%	2.33%	4.36%	1.3032	2.4401
2019	15.58%	1.86%	4.86%	3.2070	8.3670	2019	13.09%	1.43%	3.69%	3.5438	9.1820
2020	10.78%	3.56%	5.97%	1.8050	3.0306	2020	9.72%	2.63%	4.77%	2.0358	3.7003
2021	9.72%	5.60%	4.61%	2.1083	1.7351	2021	8.87%	4.06%	3.49%	2.5382	2.1861
20220429	-0.12%	3.22%	6.01%	-0.0195	-0.0364	20220429	0.33%	1.96%	4.03%	0.0823	0.1691
汇总	10.75%	9.44%	5.90%	1.8211	1.1387	汇总	10.60%	9.53%	5.06%	2.0957	1.1130

资料来源：wind，华安证券研究所

基于风险预算+择时的均衡型策略的年化收益为 10.74%，且所有年份均能获得正收益，夏普比提升为 2.21，Calmar 比为 1.33，表现优异。

总体来说，加入风险预算和择时后给波动和回撤控制带来正向的影响，对收益端的影响较小。

图表 28 基于风险预算+择时的均衡型固收+策略净值走势



资料来源：wind，华安证券研究所

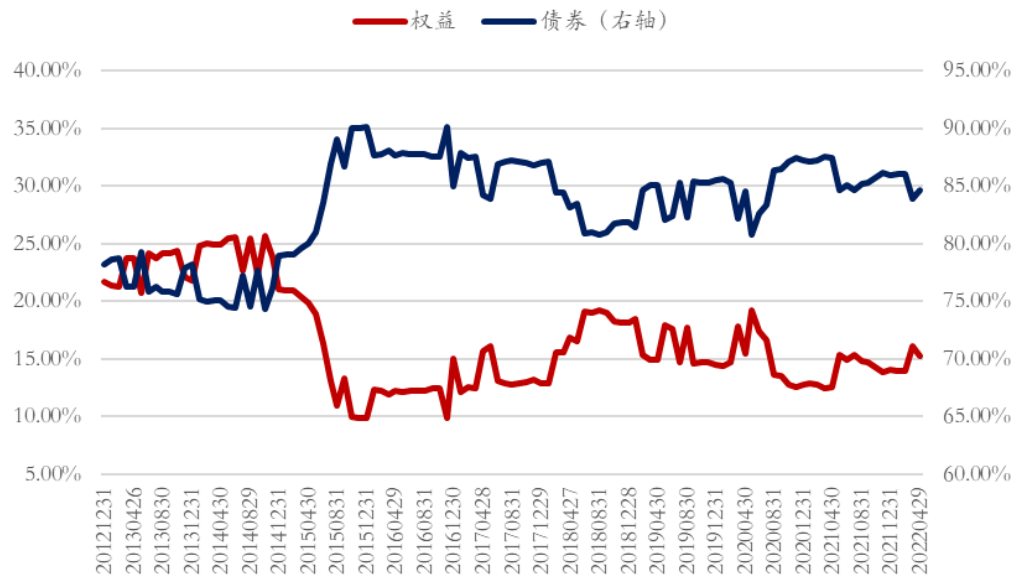
图表 29 基于风险预算+择时的均衡型固收+策略分年度表现

风险预算：股票/债券风险贡献为95%/5%						风险预算 + 择时					
年份	收益率	最大回撤	波动率	夏普比	Calmar	年份	收益率	最大回撤	波动率	夏普比	Calmar
2013	7.41%	3.79%	5.11%	1.4511	1.9525	2013	8.69%	3.83%	5.46%	1.5923	2.2677
2014	21.63%	2.29%	4.67%	4.6345	9.4559	2014	22.94%	2.29%	5.00%	4.5908	10.0299
2015	28.99%	9.53%	9.45%	3.0680	3.0432	2015	26.86%	8.08%	8.05%	3.3371	3.3244
2016	1.99%	3.05%	4.18%	0.4766	0.6528	2016	2.82%	3.06%	3.89%	0.7249	0.9232
2017	3.53%	3.47%	3.14%	1.1255	1.0181	2017	2.99%	3.26%	2.76%	1.0831	0.9169
2018	5.68%	2.33%	4.36%	1.3032	2.4401	2018	5.02%	2.98%	4.64%	1.0819	1.6834
2019	13.09%	1.43%	3.69%	3.5438	9.1820	2019	13.89%	1.47%	3.98%	3.4899	9.4321
2020	9.72%	2.63%	4.77%	2.0358	3.7003	2020	10.61%	2.63%	4.66%	2.2764	4.0420
2021	8.87%	4.06%	3.49%	2.5382	2.1861	2021	8.46%	4.06%	3.28%	2.5744	2.0843
20220429	0.33%	1.96%	4.03%	0.0823	0.1691	20220429	0.08%	2.42%	4.46%	0.0187	0.0346
汇总	10.60%	9.53%	5.06%	2.0957	1.1130	汇总	10.74%	8.08%	4.86%	2.2119	1.3291

资料来源：wind，华安证券研究所

从资产的配置权重来看，股票仓位最低点出现在 2015 年 12 月，为 9.8%，仓位最高出现在 2014 年 10 月，为 25.6%，平均股票仓位在 18% 左右，可以将其作为固定方案的替代方案。

图表 30 基于风险预算+择时的均衡型固收+策略持仓情况



资料来源：wind，华安证券研究所

对均衡型策略的绝对收益进行业绩归因，可以看到，相比于稳健型策略，股票端对策略收益的贡献最高，平均达 6.98%，其次为债券，达 3.73%，资产配置端对收益的贡献微乎其微，主要作用体现在风险端对回撤和波动的控制上。

图表 31 均衡型固收+策略业绩分年度归因情况

年份	股票	债券	资产配置	策略收益
2013	7.39%	-0.16%	1.47%	8.69%
2014	12.25%	9.36%	1.33%	22.94%
2015	22.91%	7.50%	-3.55%	26.86%
2016	-0.22%	1.48%	1.56%	2.82%
2017	4.37%	0.09%	-1.48%	2.99%
2018	-2.04%	6.94%	0.12%	5.02%
2019	12.76%	4.17%	-3.05%	13.89%
2020	8.18%	2.65%	-0.21%	10.61%
2021	5.38%	4.35%	-1.28%	8.46%
20220429	-1.21%	0.90%	0.40%	0.08%
汇总	6.85%	4.09%	-0.20%	10.74%

资料来源：wind，华安证券研究所

3 进取型固收+：成长行业中的业绩加速股

对于进取组合的目标投资者而言，往往风险厌恶程度较低，可以容忍一定的回撤，因此我们在构建组合时可以选择一些弹性较高的资产，而权益资产方面成长股是较为合适的选择：一方面，成长股业绩弹性较大，在市场上行期间能为投资者博得更高的回报，同时也伴随着中高的风险，从构造逻辑和风险收益特征上均符合“进

取”的理念；另一方面，受疫情影响，近年来全球或掀起新一轮降息潮，A股受流动性宽松驱动，具有长期成长空间与潜力的行业 and 个股则有着较高的布局价值。因此，本章节将结合自上而下和自下而上的选股逻辑，从判断成长型行业开始，基于生命周期理论、成长加速度视角等手段构造成长行业中的业绩加速组合。

3.1 基于生命周期理论判断成长期行业

构建成长组合的第一步从筛选成长行业开始，我们主要从生命周期理论和价值成长特征两个角度入手，通过**内在商业模式**和**外在财务表现**来综合考量筛选成长性行业。

我们曾在 20211121 发布的《企业生命周期理论如何运用在选股中》引入生命周期这一概念，把公司视作多种产品的集合，依据**经营、投资和融资现金流 TTM 数据的正负性**将企业划分至**初创期、成长期、成熟期、动荡期和衰退期**（**不适用银行和非银行金融个股**），并探讨了不同生命周期股票的特征，并最终运用于选股和行业轮动策略，取得不错的效果。

本篇报告继续沿用现金流符号法对行业生命周期进行界定：对于行业而言，计算现金流时视作一个整体，具体来说，计算行业内个股融资现金流净额、经营现金流净额和投资现金流净额的总和，**根据融资现金流净额 TTM、经营现金流净额 TTM 和投资现金流净额 TTM 的正负号**将行业划分到**初创期、成长期、成熟期、动荡期和衰退期**（其中现金流出现 0 或缺失值的情况以行业中位数进行填充，不考虑**银行、非银行金融、综合以及综合金融**行业）。

图表 32 Dickinson 现金流法划分企业生命周期

现金流类型	初创	成长	成熟	动荡			衰退	
经营	-	+	+	-	+	+	-	
投资	-	-	-	-	+	+	+	
融资	+	+	-	-	-	+	+	-

资料来源：华安证券研究所整理

截止 2022 年 4 月 29 日，分类的具体情况如下表所示：可以看到，在中信一级行业中，从数量上看，当期初创期、衰退期和动荡期的行业数为 0，而**成长期和成熟期各占了半壁江山**；从行业属性来看，周期中上游的一些行业依据自身的行业特性相对均匀地分布在成长或成熟期中，其中电力设备新能源和基础化工更偏向成长期；而 TMT 板块中，传媒和通信位于成熟期，电子和计算机处于成长期；消费板块如食品饮料、消费者服务等主要划分为成熟期。

图表 33 行业生命周期示例（截止至 2022.04.29）

行业	生命周期	行业	生命周期
传媒	成熟期	交通运输	成长期
商贸零售	成熟期	农林牧渔	成长期
家电	成熟期	医药	成长期
建材	成熟期	国防军工	成长期
房地产	成熟期	基础化工	成长期
汽车	成熟期	建筑	成长期
消费者服务	成熟期	有色金属	成长期
煤炭	成熟期	机械	成长期
石油石化	成熟期	电力及公用事业	成长期
纺织服装	成熟期	电力设备及新能源	成长期
通信	成熟期	电子	成长期
钢铁	成熟期	计算机	成长期
食品饮料	成熟期	轻工制造	成长期

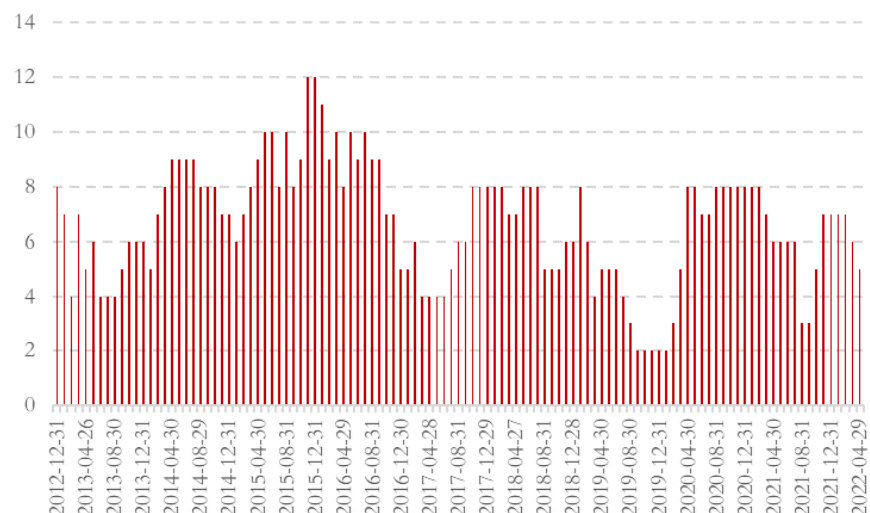
资料来源：华安证券研究所整理

总体来看，划分结果和主观经验大致吻合，可见现金流法对行业生命周期的界定相对较为合理，但成长期行业和成长行业难以划等号，成长期更多地是从现金流的角度反映内在商业属性的特征，而投资者眼中的成长行业更多依据外在的财务表现、估值大小来判断，因此下文将进一步从价值和成长两个维度更精细化地从成长期行业中筛选出真正意义上的成长行业。

类似的，将行业 EP_TTM 和 BP 等权合成作为价值的代理变量，单季度营业收入增速和单季度归母净利润增速等权合成作为成长的代理变量，其中行业因子均通过计算行业内个股指标的中位数得到，在成长期行业中选取同时满足（1）价值得分小于全行业中位数；（2）成长得分大于全行业中位数；（3）若遇到特殊情况，即不存在任何一个行业满足上述条件，则适当放宽价值和成长的筛选阈值。

从筛选结果来看，平均而言，每一期的行业数为 6.66 个，2015 年成长行业数相对较多，最高达 12 个。

图表 34 成长行业数时间序列分布（2013.1.1-2022.4.29）



资料来源：华安证券研究所整理

从各行业的入选次数来看，TMT 和 中游制造类行业入选次数最多，其中电子在 113 个月中入选了 97 次，其次是医药、计算机、电力设备新能源和基础化工，均超过了 60 次，总体符合主观经验。

图表 35 中信一级行业入选次数（2013.1.1-2022.4.29）

序号	行业	入选次数
1	电子	97
2	医药	87
3	计算机	80
4	电力设备及新能源	66
5	基础化工	61
6	有色金属	54
7	传媒	48
8	机械	45
9	轻工制造	45
10	通信	41
11	农林牧渔	40
12	国防军工	39
13	消费者服务	21
14	石油石化	11
15	纺织服装	7
16	建材	5
17	家电	3
18	房地产	1
19	食品饮料	1
20	电力及公用事业	1

资料来源：华安证券研究所整理

3.2 基于盈利增长模式刻画企业的“动态”成长性

在这一节中，主要从自下而上的角度探讨如何更合理地判断个股未来的成长性。长久以来，成长性一直都是投资者关注和挑选优质企业的重要标准。企业的市值取决于盈利与估值，高成长性的企业往往表现为盈利的大幅增长，从而带动股价上涨。另外对于预期高成长企业一般会给予估值溢价，其背后的逻辑是由于未来业绩增长的不确定性，高成长性的企业相对于低成长性的企业会要求更高的回报作为风险补偿。

对于企业而言，其经营的重要目的就是提高盈利能力，从而提高 EPS，推动股价上涨。同样地，对于投资者而言，成长投资的逻辑在于企业未来盈利的高增长会推动企业价值，而分析一家企业的未来盈利水平高低和成长前景时，往往也会参考历史的业绩增长能力，从而合理、有效地评价一家企业成长能力。

分析企业成长能力的传统指标通常是历史归母净利润、营业收入的同比增长率，事实上这种定义不完全合理。从成长股本身的投资价值而言，投资者购买成

长股相当于购买公司未来的利润，而企业的估值反映了投资者对于未来利润增长的预期，由于投资者对于成长股的预期较高，因此其市盈率 PE 普遍偏高。市场往往会给历史业绩增速高的企业较高的估值，并“常识性”地认为企业的高业绩增速会持续下去，然而实际上，企业业绩增长的持续性很难维持，所以一旦未来增速的实际情况不达预期，在增速下降，“成长性”逐步消失的过程中，估值也会相应下降。从这个意义上讲，**历史业绩增速快和成长性好不能完全划等号**，甚至在某种意义上与成长性这一概念有一定的冲突，因此我们需要寻求一个**动态的，趋势性**的评价指标来度量企业的成长性。

我们曾在 20200922 的《成长因子再升级：盈利加速度》报告中提出一种简单、有效，符合主观逻辑的业绩增长加速度的构建方式，通过计算**单季度业绩指标的同比增速的同比变化**来反映业绩增速的加速度，这样构建的主要逻辑是我们认为业绩增速的加速度体现**企业历史业绩变化的趋势，对未来企业的盈利能力有一定预示作用**，相比于传统的成长因子，它通过捕捉企业历史业绩的**动态变化**，反映了企业**未来潜在的**盈利能力。进一步的，在盈利加速度的框架中又对盈利增长的六种模式进行探讨，根据**当期的盈利同比增速和去年同期的盈利同比增速**的大小可将企业细分为以下六类：

模式一：当期和去年同期的盈利同比增速均为正，且当期的盈利同比增速大于去年同期的盈利同比增速；

模式二：当期的盈利同比增速为正，去年同期的盈利同比增速为负；

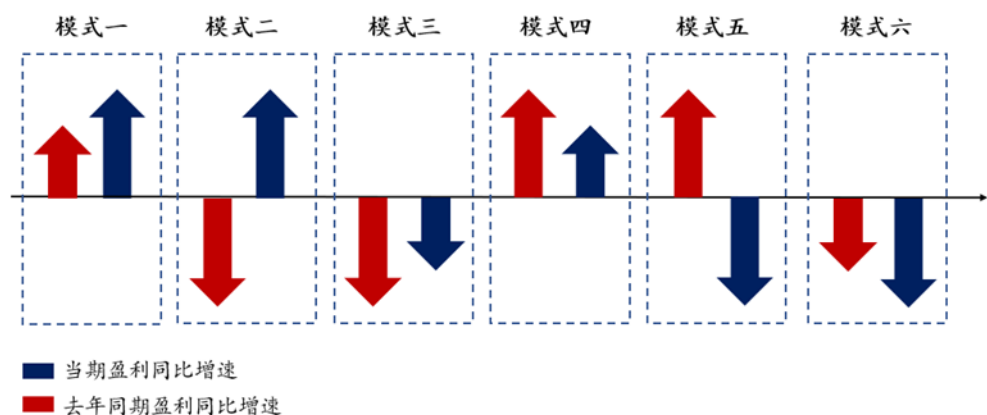
模式三：当期和去年同期的盈利同比增速均为负，且当期的盈利同比增速大于去年同期的盈利同比增速；

模式四：当期和去年同期的盈利同比增速均为正，且当期的盈利同比增速小于去年同期的盈利同比增速；

模式五：当期的盈利同比增速为负，而去年同期的同比增速为正；

模式六：当期和去年同期的盈利同比增速均为负，且当期的盈利同比增速小于去年同期的盈利同比增速。

图表 36 盈利增长模式示意图

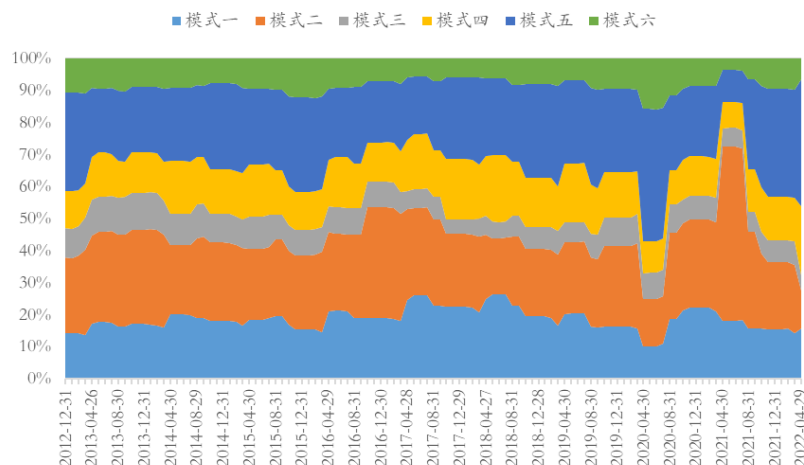


资料来源：华安证券研究所整理

考虑到增速在计算的过程中存在“低基数效应”以及“负值效应”，我们尝试将同比增速改为同比变化，并对全市场以及成长型行业中六种盈利增长模式的覆盖度进行考察：

从各模式在全市场中的覆盖度分布来看，整体上和宏观经济状况紧密相关，例如 2020 年一季度和 2021 年一季度，经济发展受国内疫情影响，导致当期的业绩呈现负增长，使得模式五和模式六的占比总和于 2020 年 4 月一度达到近 57%，处于历史高位。此外，模式二和模式五的覆盖度在时间序列上波动较大，模式一、模式三、模式四和模式六占比相对稳定。

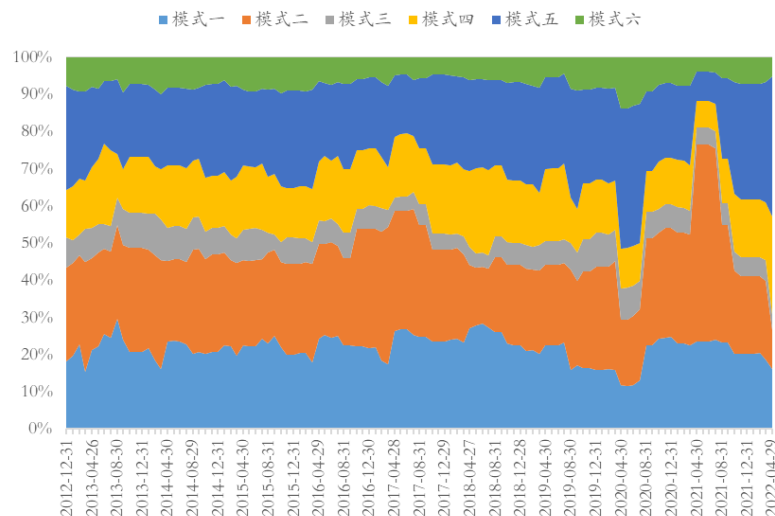
图表 37 不同盈利增长模式的股票覆盖占比时间序列分布（全市场，2013.1.1-2022.04.29）



资料来源：wind，华安证券研究所

从各模式在成长行业中的覆盖度来看，整体上和全市场的结果较为接近，相比之下，模式一、模式二以及模式四的占比相对更高，分别达 21.72%（全市场 18.66%），25.97%（25.55%）和 15.34%（全市场 14.18%），凸显了成长行业内个股的成长性相对更强，且明显更偏重于当期的成长性，而通过叠加盈利增长模式的筛选可刻画出成长趋势向上的更优质的成长股。

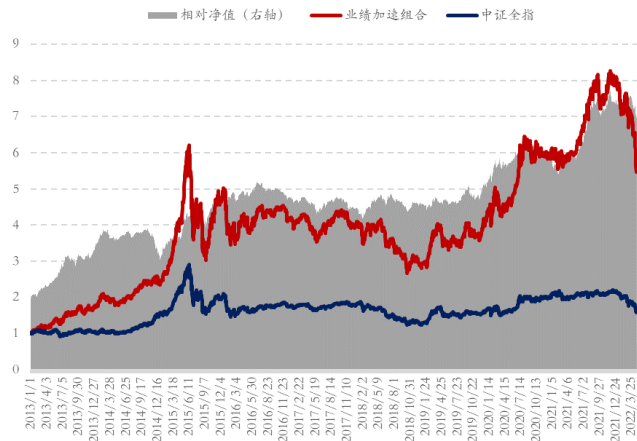
图表 38 不同盈利增长模式的股票覆盖占比时间序列分布（成长行业，2013.1.1-2022.04.29）



资料来源：wind，华安证券研究所

类似的，对上述步骤得到的成长行业-业绩加速组合的历史表现进行回测，个股间采用等权配置，月度调仓。可以看到，策略长期表现较为出色，相对中证全指的超额收益为 15.86%，信息比为 1.24，相较 GARP 组合进攻性更强。分年度来看，在成长风格占优的 2015 年，2020 年以及 2021 年中表现出色，而在价值风格较强的 2016、2017 和 2022 年跑输基准，整体而言策略风格鲜明，弹性较强。

图表 39 成长行业-业绩加速组合历史净值走势



资料来源：wind，华安证券研究所

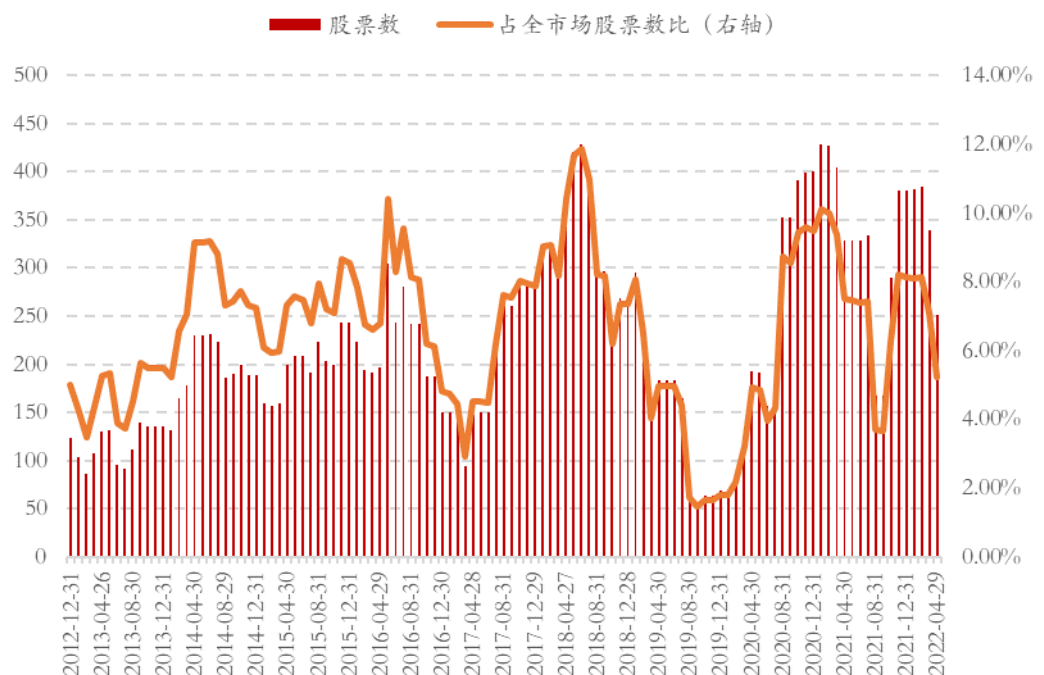
图表 40 成长行业-业绩加速组合分年度表现

年份	中证全指	策略	超额收益	信息比	相对回撤
2013	5.21%	72.63%	67.42%	4.0578	-10.23%
2014	45.82%	36.98%	-8.85%	-0.7110	-21.21%
2015	32.56%	107.56%	75.00%	4.0596	-9.67%
2016	-14.41%	-15.61%	-1.20%	-0.1395	-9.67%
2017	2.34%	-3.78%	-6.11%	-0.6863	-10.14%
2018	-29.94%	-28.27%	1.67%	0.1758	-10.30%
2019	31.11%	44.04%	12.93%	1.1715	-8.70%
2020	24.92%	44.72%	19.80%	1.6070	-8.85%
2021	6.19%	36.10%	29.91%	2.3471	-7.98%
2022	-22.16%	-27.05%	-4.89%	-0.4294	-8.85%
汇总	6.01%	21.87%	15.86%	1.2491	-22.89%

资料来源：wind，华安证券研究所

从组合的持仓数来看，每一期的平均持仓数为 223 只，2019 年 9 月至 2020 年 3 月期间，受中美贸易争端影响，高新技术类行业遭受了较大的打击，而这部分行业和成长行业的重合度较高，导致了当期的持仓数目在 67 只左右。

图表 41 业绩加速组合股票数时间序列分布



资料来源：华安证券研究所整理

类似的，在成长行业的业绩加速股票池中，从价值、成长、盈利、分析师、波动率、流动性、资金面等维度选取逻辑清晰、有效性佳的指标做进一步优选，因子列表如下所示：

图表 42 选股因子列表

因子简称	因子描述	因子类别
EP_Q	单季度归母净利润 / 总市值	价值
EP_PERCENTILE	EP_TTM一年分位数 (ZSCORE)	价值
SUE	(单季归母净利润 - 预期归母净利润) / 过去预期外利润的标准差	成长
SUR	(单季营业收入 - 预期营业收入) / 过去4季度预期外营业收入标准差	成长
ROA_Q_YoY	单季度ROA同比变化	成长
ROE_Q_YoY	单季度ROE同比变化	成长
GPOA_TTM_YoY	总资产毛利率同比变化	成长
JUMP	盈余公告日股价跳空	成长
Revenue_Q_YoY	单季度营业收入同比增长率	成长
ROA_Q	单季度ROA	盈利
ROE_Q	单季度ROE	盈利
ROIC	单季度ROIC	盈利
BET_CAGR_CSV_STD	动态均衡估值因子	分析师
EPSChange3M_FTTM	一致预期 EPS_FTTM 过去60天的变化率	分析师
HSIGMA	CAPM回归残差项的波动率	波动
TO20	过去20日的日均换手率	波动
ILLIQ_20D	过去20日(日涨跌幅绝对值 / 日成交金额)均值	流动性
RET20	20日反转	反转
SHSC_PER_INNER	北向持仓占北向持仓市值比	资金面
SHSC_PER_MV	北向持仓占流通市值比	资金面

资料来源：wind，华安证券研究所

考察原始因子在业绩加速股票池内的表现：整体而言，成长类因子有较为稳定的预测能力，其中超预期类因子表现尤为出色；此外，价量类因子在成长类股票中亦有不错的表现，这与直觉相符，本身强成长性个股受非理性定价的影响较大；表征关注度低（低换手、低波动）的指标均有不错的收益预测能力。

图表 43 选股因子有效性 (2013.1.1-2022.4.29)

因子简称	Rank IC	年化 ICIR	多头超额	多空收益
SUE0	4.56%	1.6486	7.50%	12.51%
SUR0	3.64%	1.3925	4.80%	10.05%
SUE1	4.51%	1.2643	6.70%	9.42%
EP_Q	5.47%	1.2263	11.28%	15.29%
JUMP	2.82%	1.0866	3.44%	6.28%
EPSChange3M_FTTM	3.23%	0.9918	13.19%	20.36%
EP_PERCENTILE	4.24%	0.9636	3.96%	9.45%
SUR1	3.35%	0.9588	4.31%	6.58%
ROIC	3.92%	0.9579	9.22%	14.64%
ROA_Q	3.88%	0.9557	7.59%	13.45%
ROA_Q_YoY	2.59%	0.8944	7.34%	12.63%
ROE_Q_YoY	2.67%	0.8814	7.13%	11.04%
ROE_Q	3.48%	0.8477	7.46%	10.08%
Revenue_Q_YoY	2.80%	0.7976	5.10%	11.24%
ILLIQ_20D	4.24%	0.7943	10.98%	18.80%
SHSC_PER_MV	3.25%	0.7351	4.52%	6.41%
GPOA_TTM_YoY	1.96%	0.7328	3.19%	4.61%
SHSC_PER_INNER	2.80%	0.5840	2.12%	3.62%
HSIGMA	-5.45%	-1.0597	3.00%	5.47%
BET_CAGR_CSV_STD	-3.03%	-1.0612	8.77%	12.51%
TO20	-5.70%	-1.1122	2.21%	3.47%
RET20	-4.93%	-1.1126	5.32%	11.58%

资料来源：wind，华安证券研究所

如前文所述，关于**成长行业-业绩加速优选**组合的构建规则如下：

1、构建成长行业中的业绩加速股票池：

(1) 全市场；

(2) 基于企业生命周期理论（现金流划分法）筛选出处于成长期的一级行业；

(3) 筛选成长得分排名前 50%的一级行业；

(4) 筛选价值得分排名后 50%的一级行业；

(5) 计算当期和去年同期的归母净利润同比变化，选取成长行业中两期变化值均为正且加速增长的股票，剔除 ST、上市不满 180 日的新股、涨跌停以及停牌的股票；

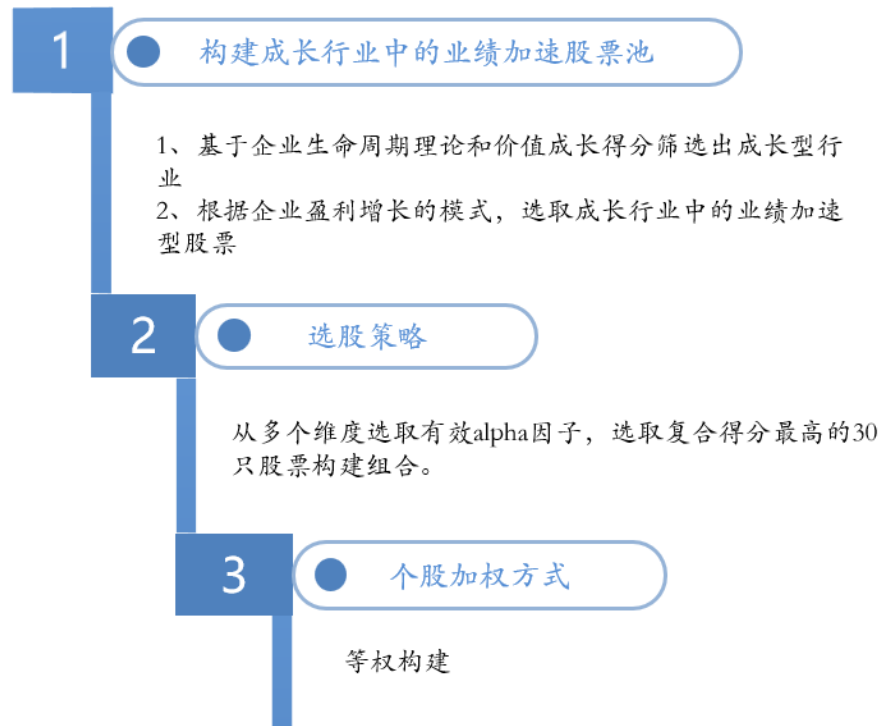
2、选股策略：

(1) 从价值、成长、盈利、分析师、波动、流动性、资金面等多个维度选取有效的 alpha 因子，大类内等权合成，大类间等权合成；

(2) 根据复合因子值，每个月末选取得分最高的 30 只股票构建组合。

3、个股加权方式：等权构建。

图表 44 成长行业-业绩加速优选组合构建步骤示意图

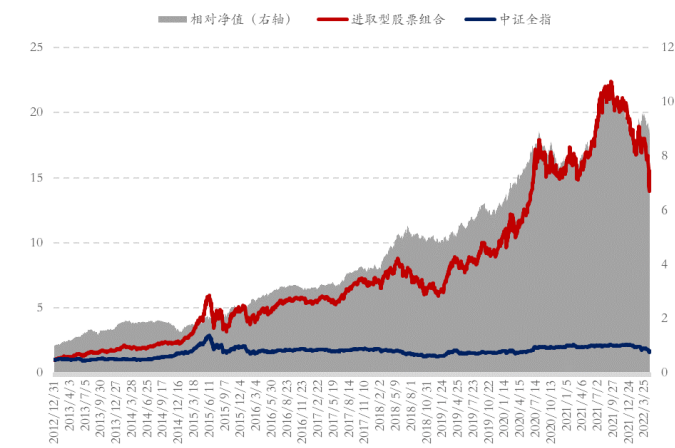


资料来源：wind，华安证券研究所

自 2013 年 1 月 1 日至 2022 年 4 月 29 日，策略年化收益达 35.64%，年化波动为 29.97%，最大回撤为-46.72%，夏普比达 1.19，在 2015、2020 年等市场上行阶段，策略表现出色，年度收益为 119.31%和 54.69%，展现出了不俗的进攻性。

此外，从相对收益的角度来看，业绩加速优选策略的年化超额收益为 29.62%，除 2014 年以外，在其余年份均跑赢基准，表现出色。

图表 45 成长行业-业绩加速优选组合历史净值走势



资料来源：wind，华安证券研究所

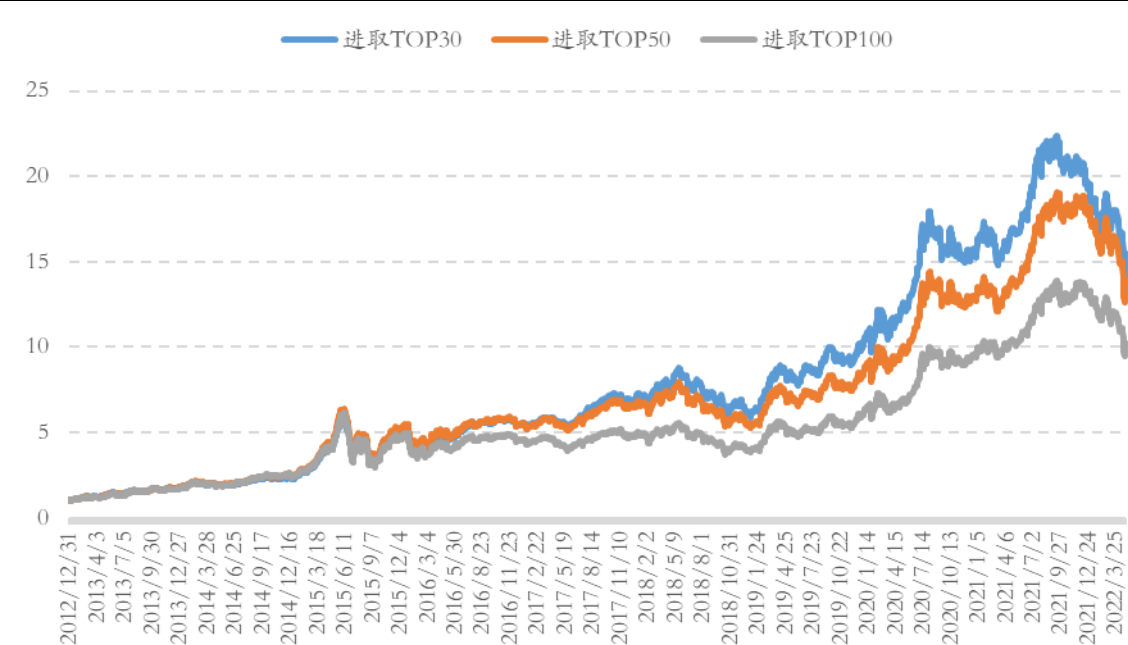
图表 46 成长行业-业绩加速优选组合分年度表现

年份	策略收益	夏普比	最大回撤	波动率	相对中证全指超额	中证全指
2013	78.75%	2.9382	-13.08%	26.80%	73.53%	5.21%
2014	28.49%	1.3337	-13.75%	21.36%	-17.34%	45.82%
2015	119.31%	2.3335	-46.72%	51.13%	86.75%	32.56%
2016	7.35%	0.2252	-26.10%	32.65%	21.76%	-14.41%
2017	27.80%	1.6069	-11.14%	17.30%	25.46%	2.34%
2018	-11.15%	-0.3977	-31.54%	28.03%	18.79%	-29.94%
2019	63.42%	2.5507	-13.20%	24.86%	32.31%	31.11%
2020	54.69%	1.7644	-16.85%	31.00%	29.77%	24.92%
2021	25.86%	1.1971	-14.51%	21.60%	19.67%	6.19%
20220429	-20.76%	-0.6067	-28.49%	34.21%	1.40%	-22.16%
汇总	35.64%	1.1889	-46.72%	29.97%	29.62%	6.01%

资料来源：wind，华安证券研究所

对组合选取不同股票数的情况进行分析，整体来看，策略受股票数的影响较小，均表现出牛市中较强的进攻性，业绩弹性较大。

图表 47 不同股票数进取型股票组合历史净值走势



资料来源：wind，华安证券研究所

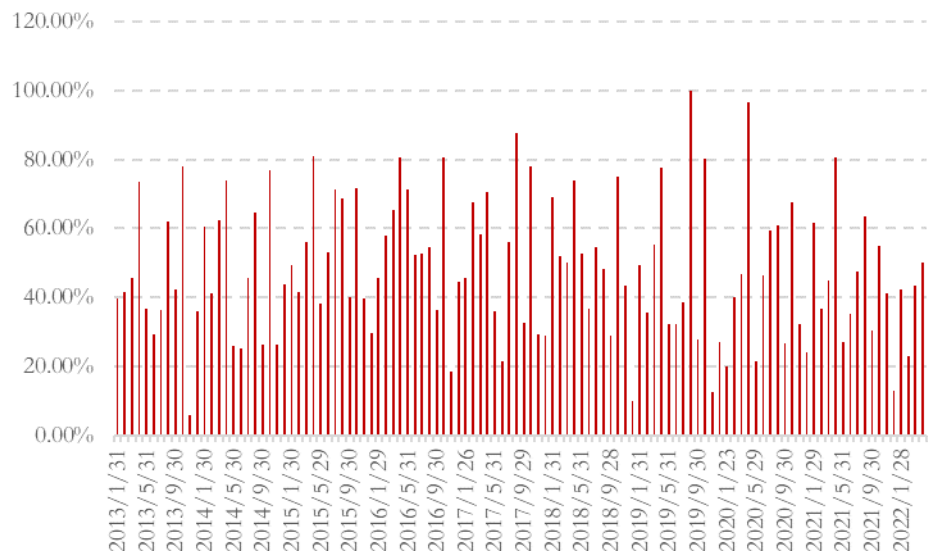
图表 48 不同股票数进取型股票组合分年度表现

	进取30组合			进取50组合			进取100组合		
年份	收益	波动率	最大回撤	收益	波动率	最大回撤	收益	波动率	最大回撤
2013	78.75%	26.80%	-13.08%	77.20%	26.89%	-13.21%	72.75%	27.47%	-12.38%
2014	28.49%	21.36%	-13.75%	36.33%	21.19%	-13.41%	37.87%	21.68%	-13.16%
2015	119.31%	51.13%	-46.72%	122.58%	53.09%	-49.70%	103.70%	53.22%	-52.09%
2016	7.35%	32.65%	-26.10%	0.91%	32.51%	-27.01%	-6.89%	33.21%	-28.58%
2017	27.80%	17.30%	-11.14%	20.39%	17.04%	-13.05%	6.53%	17.58%	-16.87%
2018	-11.15%	28.03%	-31.54%	-17.05%	27.44%	-33.22%	-18.14%	26.80%	-33.52%
2019	63.42%	24.86%	-13.20%	53.93%	24.94%	-14.95%	52.74%	25.43%	-15.79%
2020	54.69%	31.00%	-16.85%	54.93%	30.44%	-14.52%	60.00%	30.87%	-15.76%
2021	25.86%	21.60%	-14.51%	40.60%	21.15%	-14.38%	38.32%	20.66%	-10.21%
20220429	-20.76%	34.21%	-28.49%	-23.56%	33.45%	-30.58%	-23.03%	31.56%	-29.01%
汇总	35.64%	29.97%	-46.72%	34.01%	30.14%	-49.70%	29.55%	30.29%	-52.09%

资料来源：wind，华安证券研究所

从策略的月换手来看，月均单边换手为 48.32%，相对于稳健型组合更高，比均衡型组合低。

图表 49 策略月度单边换手率

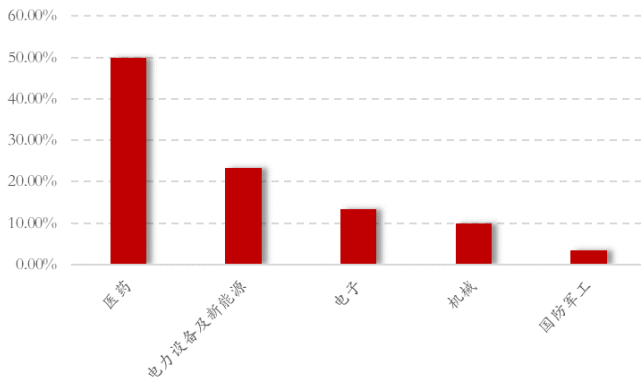


资料来源：wind，华安证券研究所

从策略持仓的行业分布来看，以 2022 年 4 月 29 日的持仓为例，由于策略仅包含成长性行业，因此持仓的行业分布较为集中，共覆盖 5 个行业，其中行业权重最高的为医药，占比约 50%，其次为电力设备新能源和电子。

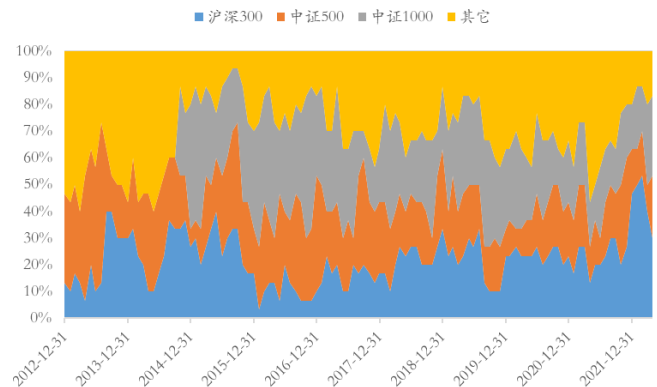
从策略持仓的指数成分股分布来看，自 2015 年以来，持仓在沪深 300 中的权重占比为 21.87%，中证 500 为 21.76%，中证 1000 为 29.21%，而三者以外的占比约 27.15%，整体分布较为均匀，波动较大，说明了市值风格并不是主导组合的主要因素。

图表 50 策略持仓行业权重分布



资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 51 策略持仓指数成分股权重分布



资料来源: wind, 华安证券研究所

3.3 构建进取型债券组合: 加入可转债提升组合收益

对于均衡型组合而言, 我们仍以 AAA 高评级信用债为主, 给予 AA+信用债一定仓位, 同样辅以国开债和国债进行配置, 权重明细如下:

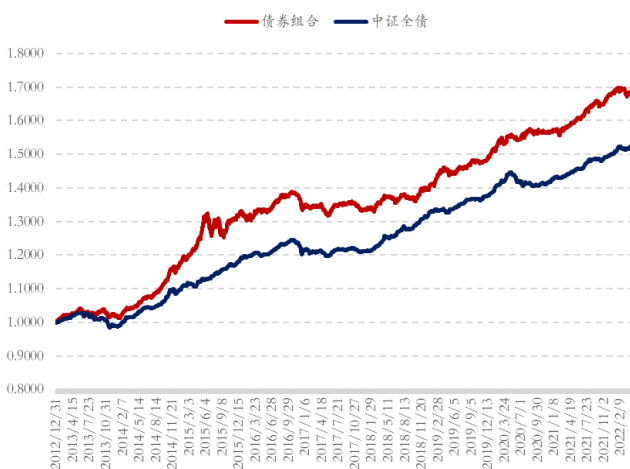
图表 52 进取型产品债券配置明细

品种	指数名称	指数代码	权重
信用债AAA	中证信用债AAA	931189.CSI	40%
信用债AA+	中证信用债AA+	931190.CSI	20%
国债	中证国债	H11006.CSI	10%
国开债	中证国开债	931279.CSI	20%
可转债	万德可转债	8841324.WI	10%

资料来源: wind, 华安证券研究所

从债券组合表现来看, 自 2013 年 1 月 1 日以来, 年化收益为 5.81%, 波动率为 2.93%, 最大回撤为-5.38%, 可见加入可转债后对整体业绩的收益风险结构有较大的改变。

图表 53 进取型债券组合历史净值走势



资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 54 进取型债券组合分年度表现

年份	组合收益	夏普比	最大回撤	波动率	中证全债
2013	1.95%	0.7931	-2.38%	2.46%	-1.07%
2014	14.69%	5.6607	-1.65%	2.60%	10.82%
2015	13.86%	2.5253	-5.38%	5.49%	8.74%
2016	0.81%	0.2693	-3.83%	3.01%	2.00%
2017	-0.54%	-0.3028	-2.62%	1.79%	-0.34%
2018	4.34%	1.7627	-1.59%	2.46%	8.85%
2019	7.73%	3.2368	-1.64%	2.39%	4.96%
2020	4.53%	1.7736	-1.32%	2.56%	3.05%
2021	7.71%	4.4018	-1.14%	1.75%	5.65%
20220429	-1.69%	-0.5966	-2.41%	2.83%	1.26%
汇总	5.81%	1.9827	-5.38%	2.93%	4.82%

资料来源: wind, 华安证券研究所

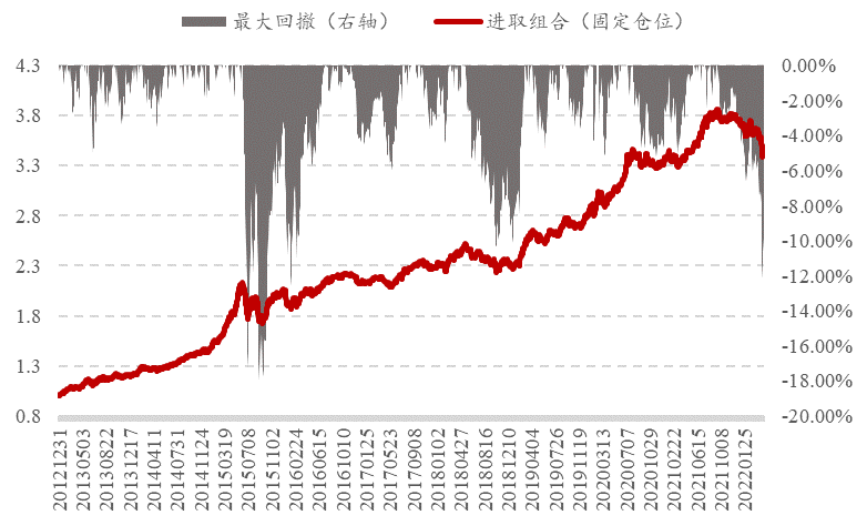
3.4 固定仓位+择时是进取型组合最佳的资产配置方案

进取型组合的权益中枢仓位为 30%。因此考虑如下三种资产配置方案：

1. 固定比例设置为权益 30%，债券 70%；
2. 股票/债券的风险贡献设置为 97%/3%；
3. 择时参数设置方面，假设过去三年 ERP 超过 75%分位数时，权益仓位+5%，低于 25%分位数时，权益仓位-5%，简单记为【>75%: +5%，<25%: -5%】参数值。

固定仓位下进取型策略的年化收益为 14.39%，夏普比为 1.56，Calmar 比为 0.75，除 2018 年和 2022 年以外在所有年份均保持正收益，说明进取型策略在市场下行的环境下较难抵御风险。

图表 55 固定仓位的进取型固收+策略净值走势



资料来源：wind，华安证券研究所

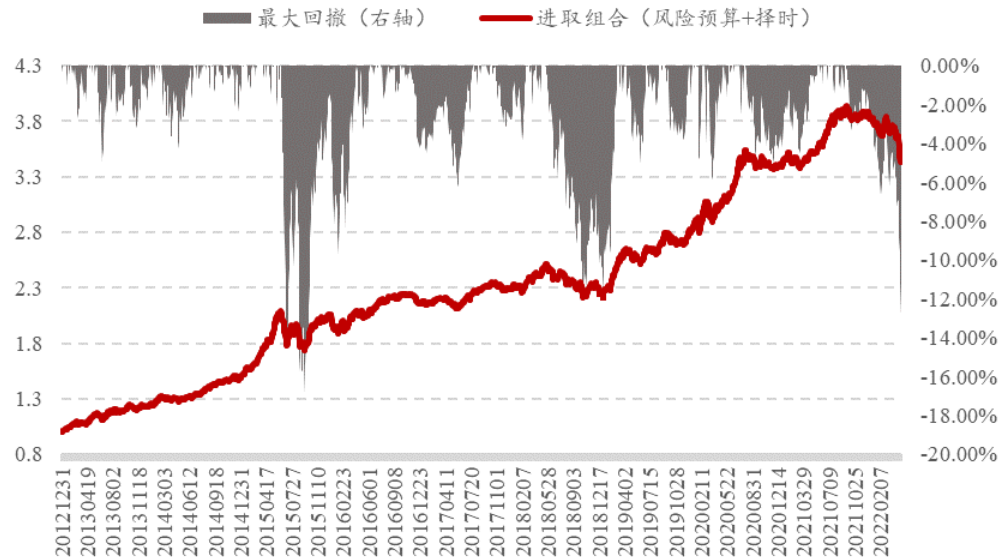
图表 56 固定仓位的进取型固收+策略分年度表现

年份	收益率	最大回撤	波动率	夏普比	Calmar
2013	21.72%	5.52%	8.30%	2.6169	3.9336
2014	18.90%	3.46%	6.58%	2.8721	5.4559
2015	41.71%	19.29%	16.00%	2.6076	2.1622
2016	3.72%	6.59%	9.82%	0.3791	0.5647
2017	7.48%	4.88%	5.44%	1.3750	1.5315
2018	-0.07%	11.10%	8.33%	-0.0090	-0.0067
2019	22.80%	4.81%	7.83%	2.9131	4.7415
2020	18.41%	5.52%	9.74%	1.8902	3.3353
2021	13.22%	4.61%	6.63%	1.9931	2.8659
20220429	-7.39%	9.57%	9.59%	-0.7703	-0.7721
汇总	14.39%	19.29%	9.24%	1.5569	0.7459

资料来源：wind，华安证券研究所

类似的，加入风险预算模型和择时之后，年化收益提升至 15.17%，但最大回撤和波动提升的幅度超过了收益端，导致夏普比和 Calmar 比率均有所下降。

图表 57 风险预算+择时的进取型固收+策略净值走势



资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 58 基于风险预算+择时的进取型固收+策略分年度表现

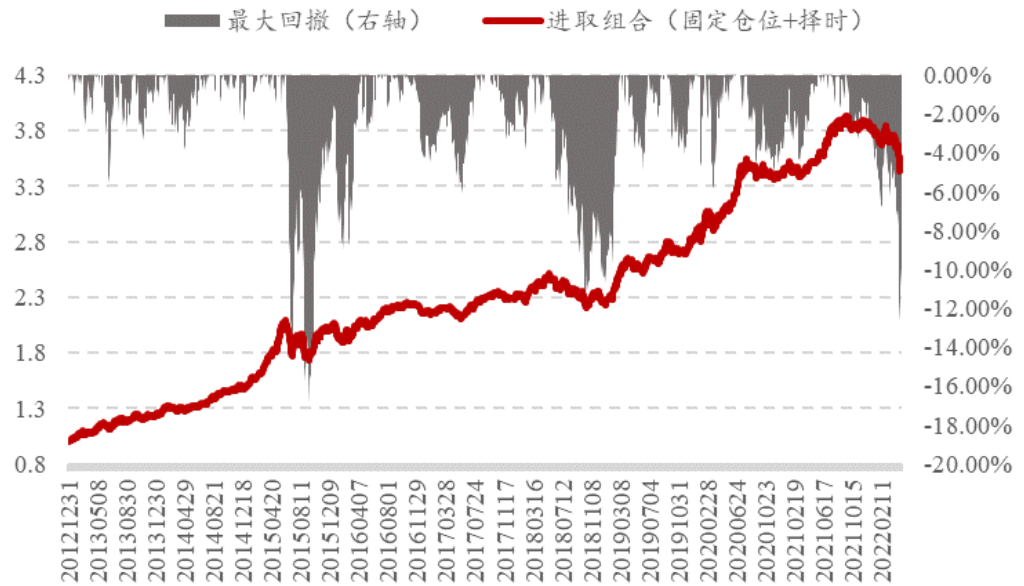
固定仓位: 股票30% + 债券70%						风险预算+择时					
年份	收益率	最大回撤	波动率	夏普比	Calmar	年份	收益率	最大回撤	波动率	夏普比	Calmar
2013	21.72%	5.52%	8.30%	2.6169	3.9336	2013	23.16%	5.16%	8.46%	2.7368	4.4885
2014	18.90%	3.46%	6.58%	2.8721	5.4559	2014	19.26%	4.30%	7.51%	2.5644	4.4750
2015	41.71%	19.29%	16.00%	2.6076	2.1622	2015	41.45%	22.66%	19.50%	2.1254	1.8296
2016	3.72%	6.59%	9.82%	0.3791	0.5647	2016	3.94%	8.23%	12.48%	0.3158	0.4786
2017	7.48%	4.88%	5.44%	1.3750	1.5315	2017	8.67%	5.51%	6.32%	1.3722	1.5718
2018	-0.07%	11.10%	8.33%	-0.0090	-0.0067	2018	-2.38%	14.50%	10.90%	-0.2182	-0.1641
2019	22.80%	4.81%	7.83%	2.9131	4.7415	2019	27.48%	5.88%	9.90%	2.7770	4.6718
2020	18.41%	5.52%	9.74%	1.8902	3.3353	2020	22.52%	5.88%	11.14%	2.0217	3.8275
2021	13.22%	4.61%	6.63%	1.9931	2.8659	2021	13.36%	4.53%	7.07%	1.8899	2.9513
20220429	-7.39%	9.57%	9.59%	-0.7703	-0.7721	20220429	-8.50%	11.25%	11.39%	-0.7464	-0.7559
汇总	14.39%	19.29%	9.24%	1.5569	0.7459	汇总	15.17%	22.66%	11.06%	1.3720	0.6697

资料来源: wind, 华安证券研究所

基于固定仓位+择时的进取型策略的年化收益为 14.44%，夏普比提升为 1.61，Calmar 比为 0.85，从收益风险比的角度而言对进取型组合是最佳的资产配置方案。

总体来说，引入择时对进取型组合的效果较好，波动和回撤均得以有效降低，而收益基本保持不变。

图表 59 基于固定仓位+择时的进取型固收+策略净值走势



资料来源：wind，华安证券研究所

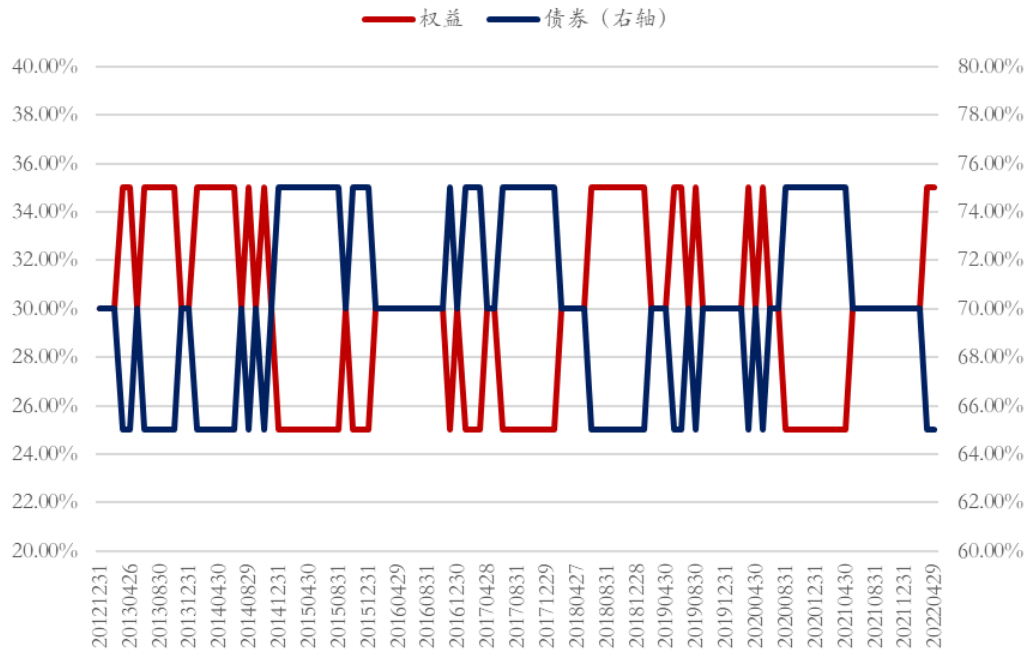
图表 60 基于固定仓位+择时的进取型固收+策略分年度表现

固定仓位：股票30% + 债券70%						固定仓位+择时					
年份	收益率	最大回撤	波动率	夏普比	Calmar	年份	收益率	最大回撤	波动率	夏普比	Calmar
2013	21.72%	5.52%	8.30%	2.6169	3.9336	2013	24.67%	5.55%	9.02%	2.7367	4.4490
2014	18.90%	3.46%	6.58%	2.8721	5.4559	2014	19.20%	4.22%	7.22%	2.6588	4.5491
2015	41.71%	19.29%	16.00%	2.6076	2.1622	2015	38.19%	16.94%	13.83%	2.7619	2.2539
2016	3.72%	6.59%	9.82%	0.3791	0.5647	2016	5.05%	5.79%	9.30%	0.5437	0.8735
2017	7.48%	4.88%	5.44%	1.3750	1.5315	2017	6.24%	4.74%	4.87%	1.2819	1.3163
2018	-0.07%	11.10%	8.33%	-0.0090	-0.0067	2018	-1.63%	12.25%	8.93%	-0.1824	-0.1330
2019	22.80%	4.81%	7.83%	2.9131	4.7415	2019	24.23%	5.04%	8.35%	2.9034	4.8109
2020	18.41%	5.52%	9.74%	1.8902	3.3353	2020	20.31%	5.11%	9.60%	2.1157	3.9744
2021	13.22%	4.61%	6.63%	1.9931	2.8659	2021	12.64%	3.86%	6.20%	2.0370	3.2765
20220429	-7.39%	9.57%	9.59%	-0.7703	-0.7721	20220429	-7.90%	10.50%	10.34%	-0.7638	-0.7520
汇总	14.39%	19.29%	9.24%	1.5569	0.7459	汇总	14.44%	16.94%	8.98%	1.6072	0.8519

资料来源：wind，华安证券研究所

从资产的配置权重来看,股票仓位均值为 29.9%,加仓时点主要出现在 2012 年、2014 年、2018 年、2019 和 2020 年。减仓时点主要分布在 2015、2017 和 2021 年。

图表 61 基于固定仓位+择时的进取型固收+策略持仓情况



资料来源：wind，华安证券研究所

对进取型策略的绝对收益进行业绩归因，显然，股票端对策略收益的贡献最高，平均达 11.21%，远远超过了均衡和稳健型策略的股票端贡献，可见仓位的边际提升对于权益端影响较大；而债券平均每年贡献 3.74%，和均衡型策略的债券端贡献几乎相当，资产配置端对策略收益的贡献为 0.05%。

图表 62 进取型固收+策略业绩分年度归因情况

年份	股票	债券	资产配置	策略收益
2013	23.62%	1.36%	-0.31%	24.67%
2014	8.55%	10.28%	0.37%	19.20%
2015	35.79%	9.70%	-7.31%	38.19%
2016	2.21%	0.57%	2.28%	5.05%
2017	8.34%	-0.38%	-1.72%	6.24%
2018	-3.34%	3.04%	-1.32%	-1.63%
2019	19.03%	5.41%	-0.21%	24.23%
2020	16.41%	3.17%	0.73%	20.31%
2021	7.76%	5.40%	-0.52%	12.64%
20220429	-6.23%	-1.18%	-0.49%	-7.90%
汇总	10.69%	4.06%	-0.32%	14.44%

资料来源：wind，华安证券研究所

4 总结

现如今，后疫情时代下国内宏观经济面临较大的压力，投资者避险情绪浓烈，

权益市场震荡，投资者纷纷寻求一颗“定心丸”，资金的“避风港”，寻求绝对收益类产品；与此同时，在资管新规下，固收+产品以其灵活的管理方式、平衡而稳健的收益风险结构为投资者替代非标资产提供了解决方案，再次受到市场巨大的关注，规模增长迅速。作为“固收+组合构建白皮书”系列的中篇，本文主要对均衡型产品和进取型产品的设计做详细的探讨：

对于均衡型产品而言，权益方面，以 GARP 思想构建适应多变市场风格的股票组合：以华安金工开发的特色指标均衡估值 BET 为锚，辅以价值和成长综合筛选优质 GARP 的股票池，GARP 优选策略年化收益达 34.25%，夏普比达 1.18，此外，策略兼顾进攻性和防御性，在 2018、2022 年等市场下行阶段，策略表现为-10.19%和-6.05%；在市场上行期间，例如 2015 年和 2020 年，策略同样表现不俗，年度收益分别为 114.57%和 40.89%。债券方面，以 AAA 信用债、AA+信用债、国债和国开债为配置品种，打造较为保守的债券组合；基于风险预算+择时的均衡型策略的年化收益为 10.74%，夏普比提升为 2.21，Calmar 比为 1.33。

对于进取型产品而言，权益方面，以成长投资的思维入手，自上而下基于企业生命周期理论和价值成长指标筛选出成长性行业，进一步的，通过业绩增长模式的分类刻画出业绩处于加速增长趋势的优质成长股，最终通过多维度指标进行进一步优选。业绩加速优选策略年化收益达 35.64%，夏普比达 1.19，在 2015、2020 年等市场上行阶段，策略表现出色，年度收益为 119.31%和 54.69%。债券方面，在均衡型配置品种的基础上加入小比例仓位的可转债，打造收益更高的进取型债券组合；基于固定仓位+择时的进取型策略的年化收益为 14.44%，夏普比提升为 1.61，Calmar 比为 0.85。

最后，我们将我们认为行之有效的，针对不同风险等级（R2-R4）的绝对收益固收+策略的，权益子策略、固收子策略与资产配置子策略的方案关键词罗列于下表。

图表 63 不同风险等级的固收+策略关键词总结

	稳健型	均衡型	激进型
权益组合	中证800；负面清单；红利、低波、价值、盈利；波动率加权	全市场；GARP；均衡估值BET；多维度均衡优选	全市场；成长行业（成长期+成长性）；业绩加速度；基本面+技术面优选
债券组合	信用债（AAA）、国债、国开债	信用债(AAA、AA+)、国债、国开债	信用债(AAA、AA+)、国债、国开债、可转债
资产配置	风险预算+ERP	风险预算+ERP	固定仓位+ERP

资料来源：wind，华安证券研究所

上述是我们对固收+绝对收益策略的初探，以供读者品鉴。当然我们绝不会浅尝辄止，我们认为，量化的思路与方法论在有效控制组合风险、提升组合收益风险结构上有着得天独厚的优势，这与绝对收益产品的诉求不谋而合。本系列报告将会继续沿续量化+绝对收益的思路，深探绝对收益之路。我们将在本系列的下篇继续探讨如何打造 R5 激进型组合，以及如何通过量化手段改善、控制组合的回撤，敬请期待。

风险提示:

本报告基于历史个股数据进行测试，历史回测结果不代表未来收益。未来市场风格可能切换，Alpha 因子可能失效，本文内容仅供参考。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。